

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América
Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Medicina
Vicedecanato de Investigación y Posgrado



PROYECTO DE TESIS

**Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la
detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en
poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, 2025 - 2026**

Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Salud

AUTOR

Luz Jazmín Qquellon Palacios

ASESOR

Dr. Jorge Alarcón Villaverde

COASESORA

Dra. María Eguiluz Moya

MENTORES INTERNACIONALES

PhD. Olusegun O. Soge

PhD. Magnus Unemo

Lima – Perú

2024

Índice

Tabla de contenido

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1. Situación Problemática.....	4
1.2. Formulación del Problema	8
1.3. Justificación de la Investigación	8
1.4. Viabilidad y limitaciones de la investigación	9
1.5. Objetivos de la Investigación	10
1.4.1. Objetivo principal.....	10
1.4.2. Objetivos secundarios.....	10
II. MARCO TEÓRICO	11
2.1. Antecedentes del Problema.....	11
2.2. Bases teóricas.....	17
2.3. Glosario de términos.....	27
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	28
3.1. Hipótesis de la Investigación.....	28
3.2. Identificación de las variables	29
3.3. Operacionalización de las Variables.....	31
3.4. Matriz de Consistencia	35
IV. METODOLOGÍA.....	37
4.1. Tipo y diseño de la investigación	37
4.2. Unidad de análisis.....	37
4.3. Población de estudio	37
4.4. Tamaño de muestra	37
4.5. Selección de la muestra.....	38
4.5.1. Criterios de inclusión	38
4.5.2. Criterios de exclusión	39
4.6. Procedimiento de recolección de datos	39
4.6.1. Preparación.....	39
4.6.2. Enrolamiento	39
4.6.3. Procesos de laboratorio	40
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	48
4.8. Plan de análisis de datos	49

4.9.	Aspectos éticos de la investigación.....	50
V.	<i>Presupuesto</i>	51
VI.	<i>Cronograma de actividades</i>	53
VII.	<i>Referencias Bibliográficas</i>	55
VIII.	<i>Anexos</i>	61
	Anexo 1: Consentimiento informado	61
	Anexo 2: Hoja de Ruta.....	65
	Anexo 3: Cuestionario	66
	Anexo 4: Validación de contenido por juicio de expertos	70
	Anexo 5: Aprobación de proyecto de tesis	73
	Anexo 6: Aprobación de comité de ética	74

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación Problemática

La gonorrea, causada por el diplococo gramnegativo *Neisseria gonorrhoeae*, es la segunda infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana más común a nivel global (1). En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 82.4 millones de nuevos casos en adultos de 15 a 49 años en todo el mundo (2). En la región de las Américas, la incidencia estimada de gonorrea fue la tercera más alta del mundo, con 17 casos por cada 1000 mujeres y 21 casos por cada 1000 hombres en el 2020. En el Perú, se ha reportado prevalencias de 15.3% en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (3), 19.2% en mujeres transgénero (4), 3.7% en mujeres trabajadoras sexuales y 0.1% en población general (5).

N. gonorrhoeae se adhiere a la mucosa del tracto urogenital, predominantemente al epitelio columnar y de transición, aunque también puede adherirse al epitelio escamoso estratificado del ectocérvix. Puede causar condiciones sintomáticas como uretritis en los hombres y cervicitis en las mujeres. Sin embargo, también puede colonizar mucosas extragenitales, como faringe, recto y conjuntiva, siendo en su mayoría asintomáticas (6). Las principales complicaciones de la gonorrea incluyen la enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico e infertilidad en mujeres; proctitis, epididimitis, estenosis uretral e infertilidad en varones, y ceguera en recién nacidos debido a la conjuntivitis neonatal (7). Además, aumenta el riesgo de adquirir y propagar el VIH, al dañar la barrera epitelial y desencadenar una reacción inflamatoria mediada por neutrófilos que atraen linfocitos T CD4, las células blanco del VIH (8).

El cultivo de *N. gonorrhoeae* ha sido considerado el patrón de oro para el diagnóstico de la gonorrea, antes de la introducción de las pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés). Aunque sigue siendo el estándar en lugares con recursos limitados, el cultivo presenta importantes limitaciones, como la detección restringida principalmente a casos sintomáticos, la baja sensibilidad en muestras extragenitales o sitios anatómicos con baja carga bacteriana, la posible degradación de la muestra durante el transporte debido a la naturaleza exigente de la bacteria, la centralización de laboratorios de referencia, entre otros (7). Por otro lado, las NAATs han mejorado significativamente el diagnóstico de gonorrea al permitir una toma de muestra no invasiva, tanto en zonas genitales como en extragenitales, y ofrecer una

alta sensibilidad y especificidad. Además, estas pruebas permiten un transporte y conservación de la muestra más económico y una entrega del resultado mucho más rápida que el cultivo (9).

El tratamiento estándar actual de la OMS para la gonorrea incluye en una inyección intramuscular (I.M.) de 250 mg de ceftriaxona o, como alternativa, una dosis oral de 400 mg de cefixima, ambos combinados con una dosis oral de 1 g de azitromicina (10). Este es el tercer esquema de tratamiento recomendado a lo largo del tiempo, tras el abandono de la monoterapia con penicilina, tetraciclinas y fluoroquinolonas debido a las altas tasas de resistencia de *N. gonorrhoeae* a estos antimicrobianos. En el 2020, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU actualizó sus recomendaciones debido al aumento de la resistencia a azitromicina en *N. gonorrhoeae*, proponiendo un esquema de monoterapia de I.M. de 500 mg de ceftriaxona (11). En el Perú, aún no se encuentran disponibles las guías nacionales actualizadas para el manejo de ITS; sin embargo, según el Instituto Nacional de Salud (INS), el tratamiento sintomático indicado consiste en una dosis I.M. de 500 mg de ceftriaxona más una dosis oral de 1g de azitromicina, y como tratamiento alternativo, una dosis I.M. de gentamicina 240 mg más una dosis oral de 2g de azitromicina (12).

La resistencia antimicrobiana (RAM) en *N. gonorrhoeae* es un problema de salud cada vez más preocupante a nivel mundial (6). En los años 1960s empezó a observarse susceptibilidad disminuida a penicilina y tetraciclina, extendiéndose a nivel mundial en los 1980s. Rápidamente, la resistencia se extendió a las sulfonamidas, macrólidos, fluoroquinolonas y cefalosporinas de primera generación (7). El último informe del programa de vigilancia antimicrobiana gonocócica sobre la RAM, publicado en 2021, evidenció que la resistencia a ciprofloxacina se detectó en poblaciones de 70 países, de los cuales 16 (incluido Perú) reportaron una resistencia mayor al 90%. Asimismo, se observó resistencia a azitromicina en 51 países, de los cuales 44 reportaron una resistencia mayor al 5%. Por último, se informó una disminución de la susceptibilidad o resistencia a ceftriaxona en 21 países (6 de ellos con una disminución de la susceptibilidad o resistencia mayor al 5%) y una disminución de la susceptibilidad o resistencia a cefixima en 24 países (9 de ellos con una disminución de la susceptibilidad o resistencia mayor al 5%) (13).

Actualmente, la mayoría de los mecanismos genéticos responsables de la RAM en *N. gonorrhoeae* están bien caracterizados, entre ellos las mutaciones en las dianas de los antimicrobianos, la producción de β -lactamasas que inactivan penicilinas, y las alteraciones en

el transporte celular, como el aumento del eflujo mediado por bombas y la disminución del influjo debido a modificaciones en las porinas (9). La resistencia a ciprofloxacina se debe principalmente por mutaciones en las regiones determinantes de resistencia a quinolonas de los genes *gyrA* y *parC*, siendo la más común la alteración en el codón Ser91 de la proteína GyrA (14). La disminución de la susceptibilidad o resistencia a cefalosporinas de espectro extendido está asociada a la mutación en el gen *penA*. La disminución de la susceptibilidad a ceftriaxona y a cefixima está asociada a mutaciones en 6 codones del gen *penA*, gen encargado de codificar una proteína de unión a penicilina (PBP-2) y relacionado a la síntesis de la pared celular bacteriana (15). La resistencia a azitromicina es conferida por mutaciones en los genes que codifican la subunidad 23S del ARNr, diana de la azitromicina (16).

La detección de la RAM de *N. gonorrhoeae* a nivel mundial se basa en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana mediante cultivo, utilizando métodos como la dilución en agar, la difusión en discos o el E-test (17). Dado que este proceso depende del cultivo, es fundamental mejorar la recuperación bacteriana en cultivos microbiológicos a través de diversas estrategias, tales como, inocular e incubar la muestra en el lugar de la toma de muestra, aumentar el número de sitios anatómicos a muestrear (incluyendo tanto muestras urogenitales como extragenitales), recolectar las muestras para cultivo el mismo día que se obtienen las muestras para el tamizaje (en caso de pruebas NAATs), realizar la tinción Gram para identificar rápidamente la presencia de diplococos gramnegativos y capacitar al personal de laboratorio sobre las condiciones adecuadas para el cultivo y el antibiograma (18–20).

Asimismo, la detección de la RAM se podría fortalecer al incluir pruebas moleculares que utilicen muestras positivas de NAAT, en ausencia de cultivo disponible (21). Estudios previos han demostrado que las pruebas moleculares basadas en la secuenciación y la detección de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, por sus siglas en inglés) pueden predecir la RAM en *N. gonorrhoeae*; por ejemplo, en zonas remotas del norte de Alberta, Canadá, se llevó a cabo una comparación entre la RAM predicha por ensayos moleculares basados en la detección de SNPs y la RAM determinada mediante la prueba de dilución del agar en cultivos. Se observó una concordancia del 85% en la susceptibilidad a cefalosporinas, del 93% en la susceptibilidad a ciprofloxacina y 100% en la susceptibilidad a azitromicina (22). Además, en zonas alejadas del norte de Australia han proporcionado estimaciones de RAM similares a las obtenidas mediante el cultivo (23).

Por otro lado, el secuenciamiento del genoma completo (WGS, por sus siglas en inglés) está surgiendo como una herramienta poderosa para la epidemiología molecular de *N. gonorrhoeae* y la determinación de su susceptibilidad antimicrobiana (24). Además, el WGS permite identificar el resistoma bacteriano, que incluye no solo los genes directamente responsables de la RAM, sino también de aquellos que, aunque no confieren una resistencia actualmente, tienen el potencial de hacerlo en el futuro (25). Otra utilidad del WGS radica en la tipificación genotípica bacteriana, facilitando el análisis epidemiológico del patógeno (distribución de diferentes genotipos en un territorio determinado). En el caso de *N. gonorrhoeae*, durante muchos años se han utilizado con éxito la tipificación por secuenciación multilocus de *N. gonorrhoeae* (NG-MLST, por sus siglas en inglés), la tipificación de secuencias multiantígenos de *N. gonorrhoeae* (NG-MAST, por sus siglas en inglés) y, para rastrear la RAM, la tipificación de secuencias para resistencia antimicrobiana de *N. gonorrhoeae* (NG-STAR, por sus siglas en inglés) (26).

En el Perú, la Norma Técnica de Salud para la vigilancia epidemiológica del VIH y otras ITS establece la evaluación de la resistencia de *N. gonorrhoeae* a los antimicrobianos (27). El INS ha reportado la prevalencia de la RAM de *N. gonorrhoeae* mediante el análisis de 96 aislados colectados entre 2016 y 2017 y 165 aislados colectados entre 2018 y 2019, provenientes de 15 establecimientos de salud (12,28). De acuerdo a las recomendaciones de la OMS, se deben recolectar aproximadamente 100 aislados por año; lo que indica que la cantidad de muestras obtenidas por el INS no es representativa (29). La baja cantidad de aislados podría estar relacionada con la limitada capacidad de recuperación de *N. gonorrhoeae* en cultivo y con la recolección restringida a pacientes sintomáticos y sus parejas sexuales (7). Por lo tanto, es necesario mejorar los procedimientos de cultivo microbiológico para aumentar la tasa de recuperación de la bacteria, implementando las estrategias recomendadas en investigaciones previas (18–20).

Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú ha implementando, en Centros de Referencia de ITS de Lima y provincias, equipos de GeneXpert, NAATs que permiten la detección rápida de VIH e ITS. Sin embargo, esta tecnología solo permite la detección de casos y la muestra utilizada no es viable para la evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana mediante cultivo (7). Por ello, es necesario desarrollar nuevas metodologías NAATs que determinen la susceptibilidad antimicrobiana cuando el cultivo no está disponible. Un estudio previo estandarizó una PCR cuantitativa en tiempo real para detectar mutaciones asociadas a la

resistencia a ciprofloxacina en HSH peruanos, encontrándose resultados similares a los reportados por la vigilancia centinela nacional (30). Además, el INS ha implementado sistemas de vigilancia genómica para virus de importancia nacional, demostrando su capacidad técnica para realizar el WGS en otros patógenos de interés (31). Teniendo en cuenta estos antecedentes nacionales, el objetivo del presente estudio es optimizar el cultivo microbiológico y las pruebas moleculares para la detección de la RAM de *N. gonorrhoeae* a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú.

1.2. Formulación del Problema

¿La optimización del cultivo microbiológico y de las pruebas moleculares mejora la capacidad de detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú durante 2025 y 2026?

1.3. Justificación de la Investigación

En el 2017, la OMS clasificó a *N. gonorrhoeae* como un agente patógeno de prioridad alta para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos debido al creciente aumento de la RAM, la cual representa un desafío significativo para el manejo y control de la gonorrea (32). Aunque las cefalosporinas de espectro extendido son parte de la última línea del tratamiento de la gonorrea, ya se han registrado cepas resistentes a estos antibióticos(33). Por este motivo, la OMS insta a los países a fortalecer la vigilancia de la RAM de *N. gonorrhoeae* y adaptar las directrices de tratamiento de acuerdo con los patrones locales de susceptibilidad (29).

Asimismo, la estrategia mundial de la OMS para poner fin a las ITS como problema de salud pública, ha establecido que la incidencia mundial de gonorrea debe disminuirse en un 90% para el año 2030 tomando como base el año 2018 (34). Para alcanzar este objetivo es necesario enfocarse en el diagnóstico temprano y tratamiento eficaz, además de la prevención; sin embargo, el manejo sintomático de las ITS es insuficiente para reducir la incidencia de la gonorrea, conociendo sobre todo que la mayoría de los casos son asintomáticos (35).

De acuerdo con la OMS, el cultivo microbiológico sigue siendo fundamental para la vigilancia de la susceptibilidad antimicrobiana de *N. gonorrhoeae*. Por ello, se recomienda a los países reforzar la capacidad para realizar cultivos de gonococos, ya sea en los establecimientos de

atención primaria o en laboratorios de referencia que cuenten con personal capacitado (29). Además, la extracción de ADN a partir de aislados obtenidos por cultivo microbiológico es el método más eficaz para garantizar ADN de alta calidad, esencial para realizar análisis genómicos como la identificación de nuevos genes de resistencia y la genotipificación de cepas circulantes en una región determinada (7).

Por otra parte, la vigilancia de la RAM basada en pruebas moleculares emerge como una herramienta novedosa para monitorear microorganismos de difícil aislamiento microbiológico, como *N. gonorrhoeae*. A pesar de la existencia de sistemas de vigilancia centinela de casos de gonorrea, su alcance se ve restringido por la colección mayormente de muestras genitales de pacientes sintomáticos, reduciendo la posibilidad de detectar casos de gonorrea en individuos con otras prácticas sexuales, como los HSH y mujeres transgénero. Esta limitación compromete la capacidad de controlar la propagación de la gonorrea.

Por lo tanto, la optimización del cultivo microbiológico y de las pruebas moleculares, como PCR en tiempo real y WGS, no solo permitirá el acceso oportuno a tratamientos efectivos y la prevención de la propagación de cepas resistentes de *N. gonorrhoeae*, sino que también tendrá un impacto significativo a nivel internacional al continuar enriqueciendo la base de datos mundial sobre RAM de *N. gonorrhoeae*. Esta colaboración internacional es esencial para abordar de manera integral (detección, caracterización y tipificación molecular) y coordinada la amenaza global de la RAM.

1.4. Viabilidad y limitaciones de la investigación

La muestra seleccionada (HSH y mujeres transgénero) y el uso de un muestreo por conveniencia no permitirán que los resultados sean representativos para toda la población del Perú, lo que limita la generalización de los hallazgos a otras poblaciones. Sin embargo, las prevalencias más altas de gonorrea se han observado precisamente en estas dos poblaciones (en HSH >15% y en mujeres transgénero >19%), siendo relativamente mayores en comparación con mujeres trabajadoras sexuales (<5%) y población general (<1%).

Además, la baja prevalencia de resistencia de *N. gonorrhoeae* a las cefalosporinas de espectro extendido (cefixima y ceftriaxona), que forman parte del esquema terapéutico actual para la gonorrea, dificultará la evaluación efectiva del desempeño de las PCR en tiempo real que detecta genes asociados a la resistencia o la disminución de susceptibilidad frente a estos

antibióticos. No obstante, se han reportado niveles más altos de resistencia a ciprofloxacina y azitromicina, lo que respalda la necesidad de esta prueba molecular para mejorar el tratamiento y control de la gonorrea, especialmente en situaciones donde el cultivo microbiológico no está disponible.

Por otra parte, la PCR en tiempo real propuesta utilizará como diana SNPs o mutaciones específicas previamente asociadas con la resistencia o disminución de la susceptibilidad a antimicrobianos contra *N. gonorrhoeae*; sin embargo, se han descrito otros mecanismos de resistencia en esta bacteria que no involucran los SNPs seleccionados, lo que podría afectar al desempeño de la prueba. Aun así, se planificará cuidadosamente el diseño de iniciadores (primers) para garantizar la detección del mayor número de genes asociados con la resistencia, sobre todo los genes descritos de cepas circulantes en Latinoamérica.

Finalmente, la recolección de las muestras representa uno de los mayores desafíos del proyecto, debido a la población incluida, la baja recuperación de la bacteria en cultivo y el transporte adecuado que preserve la viabilidad de las muestras. Para superar estas limitaciones, se está considerando entrenar al equipo de toma de muestra, utilizando métodos previamente descritos que permiten una mejor recuperación de *N. gonorrhoeae*, sobre todo en muestras extragenitales (18). Asimismo, el estudio se llevará a cabo en los Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS) o en servicios de atención integral de VIH/ITS, ubicados dentro de centros de salud de primer nivel de atención, reconocidos por brindar servicios especializados a poblaciones altamente afectadas por el VIH y otras ITS.

1.5. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo principal

Optimizar el cultivo microbiológico y las pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, durante 2025 y 2026.

1.4.2. Objetivos secundarios

- Evaluar la tasa de recuperación de *Neisseria gonorrhoeae* mediante cultivo microbiológico.

- Evaluar el desempeño diagnóstico de las PCRs en tiempo real para la detección de mutaciones puntuales (SNPs) relacionadas con la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina, utilizando el cultivo microbiológico como referencia.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Problema

Se han propuesto estrategias para optimizar el cultivo microbiológico y lograr una recuperación exitosa de *N. gonorrhoeae*. Brendefur Corwin y col. (2023) evaluaron si la inoculación inmediata de la muestra en medio de cultivo y su incubación en el lugar de recolección mejoraban las tasas de cultivo de gonococos. Esta metodología fue comparada con la inoculación de la muestra en medio de transporte y su traslado a 4°C hacia un laboratorio de referencia. Los resultados mostraron que realizar el cultivo en el lugar de toma de muestra alcanzó una tasa de recuperación superior al 57%, en comparación a la tasa de 41% obtenida con el cultivo tradicional. Por lo tanto, los autores recomiendan realizar el cultivo en los mismos establecimientos donde se toma la muestra, con el fin de obtener el aislado necesario para la vigilancia de la RAM de *N. gonorrhoeae* (18). En otro estudio, Serra-Pladevall y col. (2018) compararon la supervivencia de *N. gonorrhoeae* en medios de transporte a temperatura ambiente y a 4°C. Prepararon una suspensión de aislamientos de *N. gonorrhoeae*, que fueron absorbidos por dos hisopos; uno se almacenó a 4°C y el otro a temperatura ambiente. A las 24 horas, se observó que en el 94% de las muestras almacenadas a 4°C lograron la supervivencia de la bacteria, en comparación con solo el 17% de las muestras almacenadas a temperatura ambiente (36). Por último, Nash y col. (2021) evaluaron el impacto de factores como el sitio anatómico de la colección de la muestra, el tiempo entre la colección de la muestra para cultivo y para el tamizaje molecular, y la presencia de síntomas en la recuperación de *N. gonorrhoeae* en cultivo. Encontraron que la bacteria se recuperaba eficazmente cuando la muestra para cultivo se tomaba el mismo día que el tamizaje y observaron que los síntomas estaban significativamente asociados con la recuperación en cultivo de muestras uretrales y rectales, pero no de muestras faríngeas, endocervicales ni vaginales (19).

La vigilancia de *N. gonorrhoeae* ha empleado el uso de pruebas moleculares para predecir su resistencia antimicrobiana en ausencia del cultivo microbiológico, sobre todo en zonas

alejadas de laboratorios centrales de referencia. Pilkie y col. (2022) analizaron la RAM de *N. gonorrhoeae* en el norte de Alberta, Canadá, utilizando pruebas moleculares basadas en la detección de SNPs. Se seleccionaron 41 muestras con cultivo y ADN extraído para comparar sus resultados de RAM. Se encontraron 3 muestras con resultados incongruentes: dos muestras tuvieron susceptibilidad disminuida a cefalosporinas según la prueba SNPs y secuenciación de genoma completo (SGC), pero en cultivo fueron susceptibles, y una muestra fue resistente a ciprofloxacina según la prueba SNPs, pero con susceptibilidad intermedia según el cultivo y el SGC. Como conclusión se resalta la importancia de utilizar métodos independientes al cultivo para predecir la RAM en gonorrea (22). Adicionalmente, Whiley y col. (2017) tuvieron como propósito evaluar la utilidad de métodos moleculares para determinar la RAM en muestras de gonorrea de pacientes del norte de Australia. Se desarrollaron 8 PCR que detectan SNPs asociados a la resistencia de diferentes antibióticos que se usan para el tratamiento de la gonorrea. Se evaluaron 1629 muestras clínicas positivas a gonorrea y se comparó los porcentajes de resistencia según las PCR en tiempo real y según el antibiograma en cultivo. Los niveles de resistencia a ciprofloxacina en PCR (5.8%) fue significativamente menor a la del cultivo (12.6%). Similarmente, los niveles de resistencia a penicilina son menores usando PCR (3.7%) en comparación al cultivo (8.1%). Combinando las PCR que detectan el gen *porB* y el gen responsable de la producción de penicilinasa en *N. gonorrhoeae* (PPNG), se aumentó la sensibilidad para detectar resistencia a penicilina (99%). El uso de pruebas de PCR en tiempo real para detectar RAM en *N. gonorrhoeae* podría actualizar las guías de tratamiento, sobre todo en sitios donde el cultivo es limitado (23).

Klaper y col. (2024) describieron la implementación de la vigilancia de la resistencia gonocócica (Go-Surv-AMR) en el Instituto Robert Koch (IRK) de Alemania. La notificación de casos de gonorrea diagnosticados en laboratorio fue obligatoria. Los aislados de *N. gonorrhoeae* se enviaban a los laboratorios del proyecto Go-Surv-AMR, donde se realizaban pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y secuenciación genómica. Asimismo, recopilaron y analizaron datos epidemiológicos, proporcionando retroalimentación anual a los centros clínicos. Las técnicas moleculares permitieron vincular genotipos con perfiles antimicrobianos específicos, identificar mutaciones en genes asociados con la RAM y llevar a cabo análisis pangenómicos para estudiar la dinámica de la transferencia genética de RAM en *N. gonorrhoeae* (37).

Medland y col. (2022) realizaron una revisión sistemática recopilando estudios entre enero de 2012 y septiembre de 2020. Se incluyeron 40 publicaciones que describían sistemas de vigilancia en 27 países, así como 10 informes de vigilancia multinacional o global. En la región de las Américas, solo 4 de 41 países contaban con un sistema de vigilancia nacional: Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Además, el programa de vigilancia antimicrobiana gonocócica multinacional de la OMS incluyó datos de 23 países de Latinoamérica y el Caribe. A nivel mundial, no se halló evidencia de sistemas de vigilancia en 148 países (incluido Perú). En conclusión, la vigilancia de RAM de *N. gonorrhoeae* es insuficiente a nivel global (38). Por otra parte, Hui y col. (2015) desarrollaron un modelo matemático para evaluar los beneficios de una prueba molecular en la detección temprana de la RAM en una población indígena de zonas remotas en Australia. Los resultados sugieren que con pruebas basadas en cultivo microbiológico, la RAM solo se detectaría cuando la prevalencia ya esté entre 8% y 18%, con un retraso de 43 a 69 meses desde la detección del primer caso importado. El desarrollo e implementación de pruebas moleculares permitiría detectar la RAM antes, con un retraso mínimo de 8 meses, cuando la prevalencia apenas supera el umbral del 5%. En conclusión, las pruebas moleculares podrían facilitar un cambio temprano en el tratamiento, reduciendo el impacto de la RAM en la población (39).

Se han desarrollado ensayos de PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR) multiplex para la detección de *N. gonorrhoeae* y su resistencia a tres tipos de antibióticos. Peterson y col. (2020) utilizaron 10 set de primers para identificar SNPs asociados con la resistencia o susceptibilidad disminuida a ciprofloxacina, azitromicina, ceftriaxona y cefixima. Validaron el PCR con 50 hisopados confirmados por cultivo y 57 aislados no gonocócicos. Los resultados mostraron una concordancia positiva del 96% con el cultivo y una precisión del 94% para cefalosporinas, 100% para ciprofloxacina y 98% para azitromicina, en comparación con el método de dilución en agar (40). Por otra parte, Donà y col. (2018) diseñaron un ensayo qPCR basado en la amplificación de mutaciones por desajuste (MAMA) con SYBR green, utilizando 8 set de primers que identifican 6 SNPs asociados con resistencia a los antibióticos mencionados e incluyendo espectomicina, y 2 genes que confirman la presencia de *N. gonorrhoeae*. En 489 hisopados, 94 de los cuales también tenían un aislados de cultivo, se observó sensibilidades del 100% y especificidades $\geq 95\%$ en muestras genitales, con un leve menor desempeño en muestras extragenitales

(sensibilidades del 100% y especificidades $\geq 72\%$). Se reportaron más falsos positivos en muestras faríngeas (41). Anteriormente, Donà y col. (2016) validaron un qPCR, basados en el análisis de fusión de alta resolución (HRM) con SYBR green, utilizando 7 marcadores de resistencia. Evaluaron 39 cepas previamente caracterizadas, 19 cepas comensales de *Neisseria* y 193 aislados gonocócicos adicionales. Los resultados indicaron una buena precisión de la prueba para detectar *N. gonorrhoeae*, aunque hubo reacción cruzada con especies no gonocócicas. Se halló una sensibilidad y especificidad del 100% para la resistencia a ciprofloxacina, azitromicina y espectomicina, una sensibilidad al 100% y especificidad al 90% para la resistencia a ceftriaxona y una sensibilidad del 92% y especificidad del 94% para cefixima. En conclusión, los tres estudios demostraron que la qPCR ofrece una alternativa rápida para la identificación de *N. gonorrhoeae* y su RAM (42).

Asimismo, se han evaluado ensayos moleculares para la identificación de resistencia a dos tipos de antibióticos. Xiu y col. (2023) evaluaron un PCR basado en HRM para diagnosticar simultáneamente la infección por *N. gonorrhoeae* y su resistencia a las cefalosporinas (cefixima y ceftriaxona) y azitromicina. Se colectó 770 aislados clínicos y 718 hisopos urogenitales de pacientes con sospecha de gonorrea. Las concentraciones mínimas inhibitorias de antibióticos se determinó mediante el método de dilución en agar. En los resultados se menciona que para la identificación de *N. gonorrhoeae* se halló una especificidad del 96.4% y una sensibilidad del 99.2%, mientras que para la detección de la resistencia antimicrobiana, una especificidad entre 96.3% (para cefixima) y 99.5% (para azitromicina) y una sensibilidad entre 31.3% (para azitromicina) y 79.1% (para ceftriaxona). El alelo *penA* no mosaico se asoció con la susceptibilidad a las cefalosporinas. Además, se hallaron 40 genotipos relacionados a las clonas FC428 de *N. gonorrhoeae* con el alelo *penA*-60.001. Se observó un buen desempeño del ensayo HMR para la detección de gonorrea y su RAM (43). Por otra parte, Wong y col. (2017) desarrollaron un qPCR para predecir la susceptibilidad de *N. gonorrhoeae* a cefalosporinas de espectro extendido (CEEs) utilizando como target el alelo mosaico *penA* XXXIV, asociado con susceptibilidad disminuida a CEEs, y la susceptibilidad a ciprofloxacina, utilizando como target al gen *gyrA*. Se observó una sensibilidad y especificidad del 100% para la predicción de la susceptibilidad a ciprofloxacina, mientras que una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100% para predecir disminución de la susceptibilidad a CEEs. Este ensayo puede ser una herramienta de vigilancia eficaz en regiones donde el mosaico *penA* XXXIV es prevalente (44).

Las qPCR también se han elaborado para el diagnóstico de la susceptibilidad disminuida de *N. gonorrhoeae* a cefalosporinas de espectro extendido. Li et al. (2022) diseñaron un ensayo qPCR basado en HRM que incorpora 6 codones del gen *penA* (posición: 375–377, 501, 542, 551). Se seleccionaron 197 aislados del Centro de Control de Enfermedades Crónicas de Shenzhen, con diferentes MICs de cefixima y ceftriaxona. Los resultados evidenciaron una sensibilidad y especificidad del 100% y un límite de detección de 10 copias por reacción. En conclusión, el ensayo multiplex de HRM fue una herramienta eficaz y costo efectiva para la predicción de la susceptibilidad disminuida de *N. gonorrhoeae* a cefalosporinas (45).

Previamente, estudios han diseñado ensayos de PCR para la identificación simultánea de *N. gonorrhoeae* y su susceptibilidad a ciprofloxacina. Perera y col. (2017) diseñaron un ensayo qPCR con SYBR green. El ensayo empleó iniciadores *primers* específicos para detectar una mutación en el gen *gyrA* de *N. gonorrhoeae*. La sensibilidad y especificidad de los primers se evaluaron en 254 aislados de *N. gonorrhoeae* y 23 aislados de otras especies no gonocócicas. Los resultados fueron validados en 100 aislados adicionales y confirmados con una sensibilidad y especificidad superiores al 99% (46). Ellis y col. (2019) evaluaron la implementación de un ensayo de qPCR para identificar el gen *gyrA* de tipo salvaje y predecir la susceptibilidad a ciprofloxacina. Después de la estandarización y validación de la prueba, se colectaron 1370 muestras clínicas de pacientes asintomáticos positivos para *N. gonorrhoeae* en medios de transporte Aptima Combo 2® CT/NG. De las 784 muestras con resultado disponible, 480 presentaron el gen *gyrA* de tipo salvaje, lo que indica que el 61% de los pacientes podían ser tratados con ciprofloxacina. La proporción de resultados notificables varió según el tipo de muestra, siendo las muestras de orina/genitales las más optimas, seguidas de las rectales y faríngeas (47). Hemarajata y col. (2016) también evaluaron una qPCR dirigido al gen *gyrA* para predecir susceptibilidad a ciprofloxacina, utilizando ADN residual del ensayo Cobas 4800 CT/NG de Roche. Los resultados de 100 muestras mostraron una concordancia del 100% con los obtenidos de la prueba de susceptibilidad microbiológica a ciprofloxacina, método de dilución en agar. De las 76 muestras de orina e hisopados de pacientes positivos para *N. gonorrhoeae* mediante el ensayo Cobas, el 71% fueron identificados con éxito por el qPCR. Estos ensayos de qPCR ofrecen una alternativa rápida y económica para la identificación de *N. gonorrhoeae* y su resistencia a ciprofloxacina (48).

Para un buen diseño de los ensayos moleculares es importante conocer los determinantes moleculares implicados en la RAM de *N. gonorrhoeae*. Deng y Klausner (2019) realizaron una revisión sistemática de los mecanismos moleculares implicados en la disminución de la susceptibilidad a cefixima en *N. gonorrhoeae*. La búsqueda bibliográfica se realizó en PubMed, con fecha límite al 1 de noviembre de 2018. Se evidenció que el *target* principal de cefixima es la proteína 2 de unión a penicilina (PBP2), codificada por el gen *penA*. La disminución en la susceptibilidad a cefixima se asocia con alteraciones en mosaico de genes *penA* (en la posición de aminoácidos 375-377) o con alteraciones no mosaicos en el mismo gen, que incluye al menos una sustitución de aminoácido en las posiciones 501, 542 y 551. Basándose en la identificación de 415 aislados de *N. gonorrhoeae* con susceptibilidad disminuida a cefixima, la sensibilidad estimada para un ensayo molecular que detecte estas alteraciones sería del 99,5%. El estudio sugiere desarrollar una prueba molecular enfocada en los 6 codones del gen *penA* para la predicción de susceptibilidad a cefixima (15). Zhou y col. (2021) realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis sobre estudios que evaluaron la precisión de la detección molecular de la mutación C2611T en el gen 23S rRNA de *N. gonorrhoeae*, asociada con la resistencia a la azitromicina. Se incluyeron 20 estudios que analizaron 4759 muestras de *N. gonorrhoeae* con concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) entre 2-128 mg/L. De estos, 14 estudios (3367 muestras) tuvieron MIC entre 4-128 mg/L. En este subgrupo la tasa de sensibilidad conjunta fue 91.9% y la tasa de especificidad conjunta, 95.9%. En conclusión, la mutación C2611T en el gen 23S rRNA es un marcador molecular valioso para el diagnóstico molecular de la resistencia a la azitromicina leve o moderada (49). Wang y col. (2019) evaluaron la precisión de la detección molecular de la mutación A2059G en el gen 23S rRNA para identificar altos niveles de resistencia a azitromicina, mediante una revisión sistemática y metaanálisis. Se incluyeron 10 artículos que analizaron 138 aislados de *N. gonorrhoeae* con una concentración mínima inhibitoria $\geq$ 256 mg/mL. La sensibilidad conjunta fue del 97.8% y la especificidad conjunta del 99.1%. Se concluyó que la mutación A2059G es un determinante genético clave asociado con la resistencia elevada a azitromicina, y los métodos moleculares que detecten esta mutación podrían ser eficaces para predecir dicha resistencia (50).

Entre los antecedentes nacionales o que incluyen población peruana no se han encontrado pruebas moleculares que detecten AMR en *N. gonorrhoeae*, solo ha reportado pruebas para el tamizaje: Callupe y col. (2024) implementaron una ensayo PCR en tiempo real para

detectar infecciones o coinfecciones por *Neisseria gonorrhoeae* (NG) y *Chlamydia trachomatis* (CT) en pacientes con alto riesgo atendidos en el Centro de Salud Raúl Patrucco Puig en Lima, Perú. Se enrolaron 106 pacientes con sospecha de infecciones de transmisión sexual (ITS), a quienes se les tomaron hisopados endocervicales, uretrales, anales o faríngeos. Para la detección de NG se utilizaron los genes *opa* y el pseudogen *porA*, mientras que para CT se emplearon el gen *momp* y el plásmido críptico. Se halló una prevalencia del 89.4% de coinfección con NG y CT, 1.0% solo para CT y 9,6% solo para NG. En conclusión, la qPCR detectó un alto porcentaje de coinfección entre NG y CT, sugiriendo su implementación en laboratorios de centros especializados para el diagnóstico temprano de ITS (51). Cordioli y col. (2024) evaluaron el rendimiento del ensayo dual GeneXpert *Chlamydia trachomatis* (CT)/*Neisseria gonorrhoeae* (NG) para el tamizaje de muestras genitales y extragenitales de hombres que tienen sexo con otros hombres. Se reclutaron 1702 participantes en clínicas de ITS de Italia, Malta y Perú, recolectando 5049 muestras biológicas en total. En Perú, el gold estándar fue el ensayo Aptima combo 2; en Italia, el ensayo Cobas CT/NG en el sistema Cobas 4800; y en Malta, el sistema automatizado Panther. El GeneXpert CT/NG mostró una sensibilidad y especificidad para NG del 91.4% y 99.8% en orina, y del 89.7% y 99.6% en muestras rectales. Para CT, la sensibilidad y especificidad fue de 84.8% y 99.6% en orina y del 78.1% y 99.2% en muestras rectales. El sistema GeneXpert CT/NG aumenta la frecuencia de las pruebas y de tratamientos inmediatos, pero requiere un entrenamiento continuo del personal (52).

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Gonorrea

La gonorrea es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más prevalente en todo el mundo. *Neisseria gonorrhoeae*, un diplococo gramnegativo, es su agente etiológico. La gonorrea comúnmente puede causar cuadros sintomáticos (2 a 5 días después de la exposición) como uretritis con secreción uretral en los varones, cervicitis con aumento de flujo vaginal en las mujeres y disuria en ambos (53). En los varones, la epididimitis aguda unilateral y salpingitis son otros síntomas que pueden aparecer si la infección no se trata adecuadamente, resultando en complicaciones menos comunes como edema del pene, linfangitis peneana, absceso periuretral, prostatitis aguda y crónica y vesiculitis seminal (54). En las mujeres, se han descrito otras manifestaciones comunes como sangrado durante las relaciones sexuales y prurito, aunque también se ha observado uretritis sobre todo en

mujeres histerectomizadas. La enfermedad pélvica inflamatoria es la complicación más común en las mujeres, y suele manifestarse como un dolor pélvico o del abdomen bajo, la cual puede desencadenar endometritis, salpingitis, absceso tubo-ovárico, adherencias peritoneales y pélvicas y peritonitis abdominal (55). Otras complicaciones severas son la obstrucción de la trompa de falopio y la infertilidad (56). La gonorrea durante el embarazo suele asociarse a corioamnionitis, rotura prematura de membranas, parto prematuro y abortos espontáneos (53). Asimismo, los neonatos expuestos a la infección gonocócica durante el parto pueden sufrir sepsis, conjuntivitis gonocócica (oftalmia neonatorum), meningitis y artritis (57).

Las infecciones gonocócicas uretrales suelen presentar síntomas en más del 90% de varones; sin embargo, menos del 50% de mujeres con infecciones cervicales o uretrales manifiestan síntomas. Las infecciones extragenitales, como las localizadas en farínge y recto, habitualmente no presentan síntomas (58). En caso de que aparezcan síntomas en las infecciones rectales, pueden manifestarse como secreción anal (12%), dolor, malestar o prurito (<7%) y con menor frecuencia, sangrado rectal, tenesmo y estreñimiento, mientras que en las infecciones faríngeas, ocasionalmente se observa faringitis leve y linfadenopatía cervical (59). La duración de la infección en zonas extragenitales se ha estimado en aproximadamente 4 meses para la gonorrea faríngea y hasta 1 año para la gonorrea rectal (60).

Un millón de ITS se adquiere cada día, siendo la gonorrea la segunda ITS bacteriana curable más frecuente a nivel mundial, después de la *Chlamydia trachomatis*. La OMS estimó que, en 2020, 82.4 millones (IC 95%: 47.7 – 130.4 millones) de casos nuevos en adultos de 15-49 años. La región de las Américas ocupa el tercer lugar en cuanto a la incidencia, con 9.8 millones de nuevos casos reportados (IC 95%: 5.3 – 17.0 millones) ese mismo año (2). En Latinoamérica, las prevalencias reportadas oscilan entre 0%-42.8% en poblaciones de alto riesgo (trabajadores sexuales, HSH, transgéneros y población vulnerable) y entre el 0%-11.8% en poblaciones de bajo riesgo (61). En el Perú, se han reportado prevalencias de gonorrea rectal o faríngea del 14.2% en HSH, con prevalencias específicas de 8.4% para gonorrea rectal y 5.4% para faríngea, mientras que en mujeres transgénero la prevalencia fue del 19.1%, siendo el 11.2% para gonorrea rectal y el 7.9% para faríngea (4). Así mismo, se han reportado altas tasas de incidencia de gonorrea rectal (28.1 casos por 100 personas/año) y faríngea (21.3 casos por 100 personas/año) (62).

2.2.2. *Neisseria gonorrhoeae*

N. gonorrhoeae es una bacteria diplococo gramnegativa intracelular que afecta exclusivamente a los humanos. En 1879, Albert Neisser lo describió por primera vez al observar, mediante microscopía, secreción uretral teñida con Gram (63). Su éxito se debe principalmente a cuatro características esenciales: factores de virulencia que le permiten adherirse y adaptarse a las mucosas del tracto genital y extragenital masculino y femenino, capacidad para modificar frecuentemente sus estructuras superficiales a través de variaciones antigénicas y de fase, habilidad para evadir el sistema inmunitario y rapidez para desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que puede llevar a infecciones difíciles de tratar (64,65).

Los gonococos se adhieren a la superficie de las células epiteliales de la mucosa del tracto urogenital, dirigiéndose específicamente al epitelio columnar y transicional. La adhesión inicial se produce a través de los pili de tipo IV, estructuras largas y delgadas en forma de pelo formadas por polímeros proteicos, que surgen desde la superficie bacteriana (66). Estos pilis tienen la capacidad de extenderse y retraerse, siendo la retracción del pili hacia la superficie celular, la que le facilita una adhesión más estrecha a las células del huésped. Además, se ha evidenciado que los pilis desempeñan un papel importante en la motilidad por contracción (un tipo de movimiento independiente del flagelo), la agregación bacteriana (formación de microcolonias en la superficie celular), la transformación del ADN (permitiendo la transferencia horizontal de material genético entre las diferentes especies de *Neisseria*) y en la resistencia a la destrucción por neutrófilos, mediante variación de fase (en la cual los genes *pil* no pueden expresarse o las proteínas del pili no pueden ensamblarse) o variación antigénica (donde los genes *pil* se recombinan para formar nuevos tipos antigénicos) (65,67–69).

En la superficie de *N. gonorrhoeae* también se expresan otras estructuras que participan en la fase de adherencia a las mucosas, como las proteínas de opacidad (Opa) y la proteína porina principal (PorB). Las proteínas Opa interactúan con diferentes receptores de células epiteliales, endoteliales y leucocitos, como los receptores de proteoglicano de heparán sulfato y el antígeno carcinoembrionario (CD66), reforzando la adherencia de la bacteria a las células (70). Estas proteínas Opa también son responsables de la adhesión íntima y la internalización de la bacteria dentro de las células huésped, facilitando así la invasión (71). La proteína PorB, proteína más abundante de la membrana externa del gonococo que media

el transporte de moléculas pequeñas desde y hacia el espacio periplasmático, también juegan un papel importante en la adhesión y evasión del sistema inmunológico al suprimir la explosión oxidativa de los neutrófilos y la apoptosis de neutrófilos (66). Además, los métodos de tipificación de serovares gonocócicos se basan en las heterogeneidades antigénicas de la proteína PorB (72).

Tras adherirse al epitelio mucoso, *N. gonorrhoeae* induce la producción de citoquinas y quimiocinas por parte de los macrófagos, células dendríticas y epiteliales, desencadenando una reacción inflamatoria caracterizada por una proliferación masiva de polimorfonucleares. Esta reacción se manifiesta clínicamente como la descarga uretral característica de la gonorrea (73). Además, la bacteria ha desarrollado mecanismos de supervivencia frente a las defensas del huésped, como las variaciones antigénicas y de fase en las proteínas de su membrana externa, el enmascaramiento de antígenos gonocócicos (evitando la unión de anticuerpos bactericidas a sitios específicos), y la expresión de moléculas que imitan componentes del organismo humano, como los glicolípidos de la membrana externa (66). Estos mecanismos, además de permitir a *N. gonorrhoeae* evadir la respuesta del sistema inmune, facilitan la reinfección incluso con la misma cepa y complican la identificación de moléculas candidatas para el desarrollo de vacunas (74).

El crecimiento y metabolismo de *N. gonorrhoeae* depende de su capacidad para replicarse extracelularmente y adquirir nutrientes del entorno. Aunque no se conocen exactamente los microambientes que enfrenta durante la colonización, en laboratorio requiere glucosa, glutamina, tiamina, fosfato, hierro y dióxido de carbono para su crecimiento (75). *N. gonorrhoeae* debe competir con la microbiota por nutrientes como hierro, zinc y manganeso, los cuales el huésped limita a través de la inmunidad nutricional (76). Sin producir sideróforos, la bacteria obtiene hierro directamente de complejos del huésped mediante sistemas de transporte (77). Además, la presencia de neutrófilos durante la infección puede favorecer su acceso a nutrientes debido al daño tisular y la exposición de recursos intracelulares (73).

2.2.3. Resistencia antimicrobiana (RAM)

La RAM en *N. gonorrhoeae* se ha convertido en una preocupación significativa que puede complicar el tratamiento y control de la gonorrea. Los primeros informes de disminución de sensibilidad a la penicilina y la tetraciclina surgieron en la década de 1960, extendiéndose

globalmente hasta los años 80, cuando las fluoroquinolonas pasaron a ser el tratamiento recomendado (78). A pesar de los fracasos terapéuticos con ciprofloxacina reportados a principios de los 90, su uso continuó en Asia, Europa y Estados Unidos durante otra década, y en algunos países incluso por 25 años más (79). Actualmente, el tratamiento recomendado consiste en una terapia dual: una dosis intramuscular de 250 mg de ceftriaxona y una dosis oral de 1 g de azitromicina. Alternativamente, la cefixima puede reemplazar a la ceftriaxona (10). El último informe del GASP señaló que 51 países reportaron resistencia a la azitromicina, de los cuales 44 registraron resistencia en al menos el 5% de los aislados. Asimismo, 21 países informaron sobre disminución de sensibilidad o resistencia a la ceftriaxona, y 6 de ellos reportaron al menos un 5% de aislados con resistencia. De manera similar, en 24 países se detectó disminución de sensibilidad o resistencia a la cefixima, de los cuales 9 notificaron más del 5% de resistencia en los aislados (13).

Mecanismos de resistencia:

Los mecanismos genéticos responsables de la resistencia de *N. gonorrhoeae* a una gran variedad de antibióticos están siendo caracterizados. Aunque muchos mecanismos son mutaciones específicas, los más complicados son los que implican bombas de eflujo y permeabilidad de la membrana externa, que incluso se han observado en cepas totalmente sensibles (21). A continuación se explica los mecanismos de resistencia de los antibióticos que forman parte del esquema de tratamiento de la gonorrea:

a. Resistencia a quinolonas:

Ciprofloxacina es una fluoroquinolona que actúa inhibiendo las enzimas bacterianas altamente conservadas ADN girasa y topoisomerasa IV, esenciales para la replicación y transcripción del ADN, respectivamente. Las bacterias desarrollan resistencia a este antibiótico a través de mutaciones que alteran los sitios de unión del ciprofloxacina, reduciendo su eficacia. Las mutaciones en el gen *gyrA* (subunidad A de la ADN girasa) y en *parC* (subunidad C de la topoisomerasa IV) están asociados con la resistencia a esta fluoroquinolona. Una sola mutación en el gen *gyrA* indica una resistencia baja o moderada, pero para que se considere una resistencia alta, se requiere de una o varias mutaciones simultáneas en el gen *parC*. Asimismo, se ha evidenciado que una mutación en el codón 91 de *gyrA* (S91F), que se encuentra dentro de la denominada región determinante de la resistencia a las quinolonas (QRDR) en GyrA de *E. coli*, confería un

aumento de 100 veces en la resistencia a ciprofloxacina. Una mutación posterior en el codón 95 (D95N) multiplicó por 2 la resistencia a ciprofloxacina. Los niveles más altos de resistencia a las quinolonas requerían mutaciones en *parC* (en los codones 88 [S88P] y 91 [E91K] además de las de *gyrA* (79).

Otros patrones que también están involucrados en la resistencia a la ciprofloxacina son las bombas de eflujo. Algunas cepas pueden presentar sobreexpresión de bombas de eflujo que expulsan el antibiótico fuera de ella, disminuyendo su concentración intracelular y reduciendo la eficacia del antibiótico(80).

b. Resistencia a macrólidos:

La azitromicina es un macrólido que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma. *N. gonorrhoeae* puede desarrollar resistencia a la azitromicina a través de varios mecanismos como mutaciones específicas, bombas de eflujo y modificación de proteínas ribosomales. Las mutaciones C2611T y A2059G en el bucle del dominio V peptidiltransferasa del gen 23S ARNr han sido asociadas a resistencia a azitromicina. Algunas cepas tienen sobreexpresión del sistema de bombas de eflujo MtrCDE, que expulsa la azitromicina de la célula, reduciendo su concentración intracelular. Además, mutaciones en genes que codifican proteínas ribosomales pueden interferir con la acción del antibiótico (81).

c. Resistencia a cefalosporinas de tercera generación.

Se incluye la resistencia a cefixima y ciprofloxacina, antibióticos betalactámicos que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas de unión a penicilina (PBPs) (82). *N. gonorrhoeae* ha desarrollado resistencia a estas cefalosporinas principalmente por alteraciones en las PBPs. El mecanismo más importante de resistencia es la adquisición de mutaciones en el gen *penA*, que codifica la PBP2. Estas mutaciones alteran el sitio de unión de las cefalosporinas, reduciendo su eficacia para inhibir la síntesis de la pared celular. Algunas variantes del gen *penA* provienen de recombinación genética con otras especies de *Neisseria spp.*, lo que genera cepas con PBPs modificadas (gen *penA* en mosaico). Además, similar a otros antibióticos, la sobreexpresión del sistema de eflujo MtrCDE también puede contribuir a la resistencia al expulsar los antibióticos fuera de la célula. Finalmente, cambios en las proteínas de la

membrana externa pueden dificultar la entrada de cefalosporinas, disminuyendo su efectividad (78).

2.2.4. Métodos de diagnóstico

El diagnóstico de gonorrea está basado en la identificación de *N. gonorrhoeae* en muestras genitales o extragenitales. A continuación, se describe los tres métodos de diagnóstico disponibles:

a. Microscopía directa:

Este método tradicional permite la observación de gonococos intracelulares alrededor de leucocitos polimorfonucleares después de teñir un frotis de secreción genital con la tinción Gram. La microscopía es útil para el diagnóstico de gonorrea sintomática en varones con descarga uretral, mostrando una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97% (58). Además, puede realizarse en cultivos puros, donde los diplococos presentan una morfología característica de grano de café (17). Sin embargo, la eficacia de este método depende en gran medida de la experiencia del microscopista. Asimismo, aunque es una técnica barata y rápida, no es recomendable para el diagnóstico de gonorrea asintomática ni en frotices de muestras vaginales, urinarias, rectales y orofaríngeas, debido a la baja sensibilidad (<50%) (7,83).

b. Cultivo

Es el estándar de oro para el diagnóstico de la gonorrea, ya que permite el aislamiento e identificación de *N. gonorrhoeae* a partir de muestras clínicas. Si bien este método puede ofrecer una alta sensibilidad y especificidad, se necesita de ciertas condiciones rigurosas para la colección, transporte y almacenamiento de la muestra con el fin de mantener la viabilidad del gonococo (79). Asimismo, la inoculación e incubación inmediata de la muestra mejora considerablemente los resultados del cultivo. Debido a la naturaleza exigente de *N. gonorrhoeae*, se recomienda el uso de medios selectivos nutritivos que favorezcan su crecimiento y, al mismo tiempo, inhiban a otros microorganismos presentes en las muestras clínicas. La incubación debe realizarse a una temperatura de 35-37°C, alta humedad, un pH de 6.75-7.5 y una atmósfera enriquecida con 4-6% de CO₂ (84).

Entre los medios más comunes se encuentran el Agar Thayer-Martin modificado (TMM) y Agar chocolate. El agar TMM es un medio selectivo utilizado para muestras anogenitales y orofaríngeas, ya que contiene antibióticos como vancomicina, colistina, nistatina y trimetoprima que inhiben el crecimiento de hongos, bacterias grampositivas y otras gramnegativas que no pertenecen al género de *Neisseria*. Por otro lado, el agar chocolate, un medio no selectivo utilizado principalmente para muestras urogenitales, contiene hemoglobina y un suplemento de crecimiento al 1% (17).

El diagnóstico presuntivo de *N. gonorrhoeae* en cultivo se basa en la identificación de colonias con morfología típica, una prueba de oxidasa positiva, una prueba de superóxido (H_2O_2 al 30%) positiva y la observación de diplococos gramnegativos por microscopía directa y tinción Gram. Para confirmar el diagnóstico, se utilizan pruebas de degradación de hidratos de carbono, pruebas bioquímicas rápidas basadas en sustratos enzimáticos, espectrometría de masas, pruebas inmunológicas dirigidas a la proteína PorB, o pruebas moleculares (58,65).

c. Pruebas moleculares

Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAATs), detectan regiones de ADN o ARN conservadas y específicas para *N. gonorrhoeae*, tales como, genes *opa*, 16S rRNA, ADN cromosómico, homólogo de la proteína inversora del gen *pilA* (*PivNg*), *cppB* o genes de metil-transferasa (84). La secuencia diana se amplifica usando diferentes métodos (PCR en tiempo real, amplificación mediada por transcripción isotérmica) para producir múltiples copias de material genético que puedan detectarse fácilmente. Actualmente, existen gran variedad de tecnologías aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), siendo las más conocidas, Abbot RealTime CT/NG (Abbott), Cobas CT/NG (Roche), Aptima Combo 2 (Hologic) y Xpert CT/NG (Cepheid) (58).

En comparación con el cultivo, las NAATs tienen muchas ventajas como la colección no invasiva de la muestra (orina e hisopos vaginales y rectales autocolectados), detección de la bacteria no viable (se necesita solo su material genético), transporte y almacenamiento de las muestras menos exigentes, alta sensibilidad y especificidad (especialmente para muestras extragenitales), menor tiempo de espera de resultados, automatización y detección simultánea con otras ITS (*Chlamydia trachomatis*)

(7,36,85). Con respecto a las desventajas, las NAATs, no permiten la prueba de susceptibilidad antimicrobiana, pueden producir reacciones cruzadas con especies comensales de *Neisseria* (sobre todo en muestras de farínge o rectales) y los equipos y reactivos tienen un alto costo, por lo que su uso solo se ha masificado en países de ingresos altos (58,86).

d. Prueba de susceptibilidad antimicrobiana:

- Prueba de sensibilidad antimicrobiana o antibiograma:

El método de dilución en agar es considerado el estándar de oro para la determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) de los aislados gonocócicos frente a los antibióticos utilizados para el tratamiento de gonorrea. Este procedimiento consiste en sembrar una suspensión bacteriana ajustada a una densidad estándar (equivalente a 0.5 en la escala de McFarland) sobre una serie de placas de agar con concentraciones seriadas de antibióticos. El objetivo del método es observar la ausencia de crecimiento en la placa que contenga la concentración mínima del antibiótico necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano. Aunque preciso, este método es laborioso y consume tiempo, lo que lo hace poco recomendable como prueba rutinaria. Existen otras alternativas para determinar la MIC, como el método cuantitativo E-test (gradiente de difusión) y el método cualitativo de difusión en disco (58,65,79).

El E-test emplea tiras de plástico que contienen, en un lado, una escala calibrada en µg/ml o mg/L para indicar la MIC, junto con un código que identifica el antibiótico. En el otro lado de la tira se encuentra un gradiente predefinido de concentración antibiótica. La tira se coloca sobre una placa de agar donde previamente ha sido inoculada *N. gonorrhoeae* y, al día siguiente, se forma una zona elíptica de inhibición del crecimiento si la bacteria es susceptible al antibiótico. Por otro lado, el método de difusión en disco clasifica los aislados como sensibles, intermedios o resistentes. En este caso, se utilizan discos impregnados con una concentración conocida de antibiótico. El antibiótico se difunde radialmente sobre el agar inoculado con *N. gonorrhoeae*, formando un gradiente de concentración, que es mayor cerca del disco y disminuye conforme aumenta la distancia (58).

- Pruebas moleculares para detección de resistencia antimicrobiana:

En la última década se han desarrollado diversos ensayos moleculares, principalmente qPCR y HRM, para predecir la RAM o susceptibilidad antimicrobiana disminuida de *N. gonorrhoeae*. La qPCR es una técnica de amplificación de ADN que monitorea en tiempo real el proceso mediante la emisión de señales fluorescentes, registrando el incremento del ADN en cada ciclo y permitiendo cuantificar con precisión la cantidad inicial del material genético del patógeno (87). El HRM es una técnica que, tras la amplificación del ADN mediante qPCR, evalúa la desnaturalización del ADN de doble cadena a medida que aumenta la temperatura, proporcionando información sobre variaciones genéticas (mutaciones o SNPs) (88).

Peterson et al., Donà et al. y Xiu et al., han evaluado la capacidad del qPCR y HRM para identificar SNPs asociados con resistencia a antimicrobianos como ciprofloxacina, ceftriaxona, cefixima, azitromicina y espectomicina. Los métodos muestran alta sensibilidad y especificidad en muestras uretrales, aunque presentan ciertas limitaciones en muestras extragenitales, como la detección de falsos positivos en muestras faríngeas. Además, estos estudios han sido validados utilizando como estándar de oro el antibiograma en cultivo, reportando concordancias superiores al 94% en la mayoría de casos (40–43).

Otras investigaciones, como las de Wong et al. y Li et al., han desarrollado ensayos moleculares dirigidos a los genes *penA* y *gyrA*, utilizados para predecir la susceptibilidad a cefalosporinas y ciprofloxacina, respectivamente. Estos ensayos han demostrado ser herramientas eficaces, con sensibilidades y especificidades cercanas al 100%, además de ser costo-efectivas para la detección de RAM, lo que mejora el manejo clínico y optimiza el tratamiento de pacientes con gonorrea (44,45).

El secuenciamiento de genoma completo (WGS) es una nueva tecnología que está siendo implementada para la detección de RAM y la vigilancia molecular de aislados de *N. gonorrhoeae*. Esta técnica permite caracterizar la secuencia genética completa del patógeno, identificando tanto los genes asociados con RAM a antimicrobianos específicos como las variaciones genéticas en el ADN que podrían actuar como determinantes potenciales de resistencia (resistoma) (89). Además, el WGS permite la tipificación de las cepas para realizar análisis filogenéticos y estudiar la circulación de variantes en diferentes regiones geográficas (26). Algunos desafíos que enfrenta el

WGS incluyen el alto costo, la necesidad de una infraestructura bioinformática de alto rendimiento para gestionar grandes volúmenes de datos y la complejidad en la interpretación de datos obtenidos (9).

2.3. Glosario de términos

Infección de transmisión sexual (ITS): Infecciones que se transmiten de una persona a otra principalmente por contacto sexual y en menor frecuencia por transmisión vertical (de madre a hijo) durante el embarazo parto y lactancia. Pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos (1).

Gonorrrea: ITS prevenible y curable causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, orales o anales sin protección adecuada (6).

Neisseria gonorrhoeae: Agente etiológico de la gonorrrea. Bacteria diplococo, gramnegativo, no móvil, de lento crecimiento y difícil de cultivar. Se adhiere principalmente en las mucosas del cérvix de las mujeres y en la uretra masculina (90).

Hombres que tienen sexo con hombres (HSH): Personas que se autodefinen o consideran como HSH (o gay) a partir de su orientación sexual y/o prácticas sexuales.

Mujeres transgénero: Personas que se autodefinen o consideran como “mujeres trans” a partir de su identidad de género.

Resistencia antimicrobiana: Capacidad de los microorganismos para adaptarse al ser expuestos a antimicrobianos, volviéndose resistentes a su acción. Como resultado, los antimicrobianos se vuelven ineficaces, lo que provoca que las infecciones persistan en el organismo, sean más difíciles de tratar y aumente el riesgo de propagación a otras personas (91).

Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP): Variantes genéticas que ocurren en una base única del ADN (92).

PCR cuantitativo en tiempo real (qPCR): La reacción en la cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica que permite detectar y cuantificar ADN o ARN durante la amplificación, utilizando fluorescencia para monitorear el proceso en cada ciclo. Esto permite obtener resultados cuantitativos de manera rápida y precisa (87).

Concentración mínima inhibitoria (MIC): Concentración más baja de un antimicrobiano que inhibirá el crecimiento visible de un microorganismo tras su incubación (93).

Fenotipo: Características observables o medibles de un organismo que reflejan la interacción entre el genotipo y el ambiente (94).

Genotipo: Información genética de un organismo, almacenada en su ADN (94).

Optimización: Mejorar condiciones preanalíticas para la recuperación de *N. gonorrhoeae* en cultivo. Incluye la inoculación directa al medio de cultivo en el lugar de la toma de muestra, colección de muestras en más de una zona anatómica y traslado del medio de transporte Amies con Carbón dentro de las 24 horas y refrigerado (4°C) (18,95).

Resistoma: Conjunto completo de genes de resistencia a los antimicrobianos, incluidos sus precursores, presentes en bacterias tanto patógenas como no patógenas (96).

Secuenciamiento de genoma completo (WGS): Proceso de laboratorio que permite determinar la secuencia completa de nucleótidos que componen el genoma de un organismo (97).

Tipificación molecular: Técnicas utilizadas para identificar y clasificar microorganismos a nivel genético. Permiten identificar cepas bacterianas específicas o identificar variantes alélicas de un gen común a todas las cepas de un especie en particular (98).

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis de la Investigación

Hipótesis general

La optimización del cultivo microbiológico y de las pruebas moleculares mejorará la capacidad de detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, durante 2025 y 2026.

Hipótesis específicas

- La inoculación directa en el lugar de la toma de muestra, la colección de muestras en más de una zona anatómica y las condiciones del cultivo, como la composición del medio y la temperatura del transporte, aumentarán la tasa de recuperación de cultivos de *Neisseria gonorrhoeae*.
- Las PCR en tiempo real para la detección de mutaciones puntuales (SNPs) relacionadas con la resistencia antimicrobiana en *Neisseria gonorrhoeae* estimarán proporciones de resistencia similares a las obtenidas mediante las pruebas de sensibilidad antimicrobiana por cultivo microbiológico para cada uno de los antibióticos de interés.

3.2. Identificación de las variables

Variables:

La optimización del cultivo microbiológico:

Se medirá la optimización del cultivo microbiológico calculando la tasa de recuperación de *N. gonorrhoeae*, según los siguientes indicadores:

$$\frac{\text{Número de aislamientos positivos para } N. gonorrhoeae}{\text{Total de muestras cultivadas}}$$

$$\frac{\text{Números de aislamientos positivos para } N. gonorrhoeae}{\text{Número de muestras positivas por PCR}}$$

La optimización de las pruebas moleculares (PCR en tiempo real):

Se evaluará el desempeño diagnóstico de las PCR en tiempo real comparándolas con la prueba de susceptibilidad antimicrobiana de *N. gonorrhoeae* a partir de cultivos utilizando el método E-test. Se considerará los siguientes indicadores:

- Sensibilidad: Capacidad de las PCR en tiempo real para identificar correctamente los casos de *N. gonorrhoeae* con resistencia antimicrobiana.
- Especificidad: Capacidad de las PCR en tiempo real para identificar correctamente los casos de *N. gonorrhoeae* sin resistencia antimicrobiana.

- Concordancia: Porcentaje de acuerdo entre los resultados de las PCR en tiempo real y los obtenidos mediante la prueba de sensibilidad por cultivo.

3.3. Operacionalización de las Variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Naturaleza de la variable	Escala de medición	Indicador	Categorías y sus valores	Medio de verificación
Diagnóstico microbiológico de <i>N. gonorrhoeae</i>	Identificación de la infección bacteriana causada por <i>N. gonorrhoeae</i> , agente causal de gonorrea.	Diagnóstico basado en la valoración de colonias aisladas en cultivo selectivo para <i>N. gonorrhoeae</i> .	Diagnóstico presuntivo	Cualitativa	Nominal	Microscopía (tinción Gram) Prueba de oxidasa Prueba de Superoxol al 30%	Positivo: Identificación de diplococos gramnegativos, prueba oxidasa positiva y catalasa positiva. Negativo: No diplococos gramnegativos o prueba oxidasa negativa o catalasa negativa.	Cultivo
			Diagnóstico confirmatorio			Degradación de hidratos de carbono	Positivo: Glucosa +, Maltosa -, Lactosa -, Sacarosa - Negativo: Otras combinaciones	
Tasa de recuperación de <i>N. gonorrhoeae</i> en cultivo	Porcentaje de muestras en las que se logra un aislamiento exitoso de la bacteria <i>N. gonorrhoeae</i> .	Se calcula: $\frac{\# \text{ de } A \text{ recuperados}}{\text{Total de muestras}}$ A: aislados	No aplica	Cuantitativa	De razón	No aplica	No aplica	Cultivo

Diagnóstico molecular de <i>N. gonorrhoeae</i>	Detección del material genético de <i>N. gonorrhoeae</i> utilizando técnicas como la amplificación de ácidos nucleicos.	Diagnóstico basado en un PCR convencional para amplificar genes que codifican proteínas de la membrana externa de <i>N. gonorrhoeae</i> .	Identificación	Cualitativa	Nominal	<i>gen opa</i>	Positivo: presencia de banda Negativo: ausencia de banda	Electroforesis
			Confirmación			<i>gen porA</i>	Positivo: presencia de banda Negativo: ausencia de banda	
Perfil de susceptibilidad antimicrobiana	Capacidad de <i>N. gonorrhoeae</i> para ser susceptible o resistente a diferentes antibióticos, crucial para elegir el tratamiento adecuado.	Inoculación de <i>N. gonorrhoeae</i> en placas de agar con concentraciones crecientes de antibióticos específicos.	Susceptibilidad a Ciprofloxacina	Cualitativa	Ordinal	Mínima concentración inhibitoria (µg/mL)	Sensible: ≤ 0.06 Intermedio: 0.12-0.5 Resistente: ≥ 1.0	E-test
			Susceptibilidad a Azitromicina				Sensible: ≤ 1.0 Resistente: > 1.0	
			Susceptibilidad a Cefixima				Sensible: ≤ 0.25 Resistente: > 0.25	
			Susceptibilidad a Ceftriaxona				Sensible: ≤ 0.25 Resistente: > 0.25	
Sensibilidad	Capacidad de la prueba para identificar correctamente las muestras de	Se calcula: $100 \times \left(\frac{VP}{VP + FN} \right)$	No aplica	Cuantitativa	De razón	No aplica	No aplica	PCR en tiempo real

	hisopado con <i>N. gonorrhoeae</i> que realmente son resistentes a los antibióticos de interés.							
Especificidad	Capacidad de la prueba para identificar correctamente las muestras de hisopado con <i>N. gonorrhoeae</i> que realmente son sensibles a los antibióticos de interés.	Se calcula: $100 \times \left(\frac{VN}{VN + FP} \right)$	No aplica	Cuantitativa	De razón	No aplica	No aplica	PCR en tiempo real
Concordancia	Grado de acuerdo entre dos métodos de diagnóstico para identificar resistencia de <i>N. gonorrhoeae</i> a los antibióticos de interés.	Se calcula con el Índice kappa: $\frac{Co - Ce}{1 - Ce}$ Co= concordancia observada. Ce= Concordancia esperada al azar	No aplica	Cualitativa	Ordinal	Índice Kappa de Cohen	Pobre = ≤ 0 Leve = 0 a 0.20 Mediana = 0.21 a 0.40 Moderada = 0.41 a 0.60 Sustancial = 0.61 a 0.80 Casi perfecta = 0.81 a 1.00	PCR en tiempo real y E-test

Tipo de muestra	Sitio anatómico genital o extragenital de donde se obtuvo el hisopado	Zona anatómica de donde proviene la muestra	No aplica	Cualitativa	Nominal	Sitio anatómico	Urogenital Rectal Orofaringea	Cuestionario
-----------------	---	---	-----------	-------------	---------	-----------------	-------------------------------------	--------------

3.4. Matriz de Consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	POBLACIÓN DE ESTUDIO	DISEÑO DE ESTUDIO	VARIABLES Y ANÁLISIS DE DATOS
¿La optimización del cultivo microbiológico y de las pruebas moleculares mejora la capacidad de detección de la resistencia antimicrobiana de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, durante 2025 y 2026?	General: Optimizar el cultivo microbiológico y las pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina, en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, durante 2025 y 2026. Objetivos Específicos: • Evaluar la tasa de recuperación de <i>N. gonorrhoeae</i> mediante cultivo microbiológico. • Evaluar el desempeño diagnóstico de las PCRs en tiempo real para la detección de mutaciones puntuales (SNPs) relacionadas con la resistencia antimicrobiana de <i>N. gonorrhoeae</i> a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina, utilizando como referencia el	General: La optimización del cultivo microbiológico y de las pruebas moleculares mejorará la capacidad de detección de la resistencia antimicrobiana de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> a ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona y azitromicina en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, durante 2025 y 2026. Específicos: • La inoculación directa en el lugar de la toma de muestra, la colección de muestras en más de una zona anatómica y las condiciones del cultivo, como la composición del medio y la temperatura del transporte, aumentarán la tasa de recuperación de cultivos de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>. • Las PCR en tiempo real para la detección de mutaciones puntuales (SNPs) relacionadas con la resistencia antimicrobiana en <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transgénero que acuden al módulo de atención integral de VIH e ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber, entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Se colectarán hisopados de hasta tres zonas anatómicas (uretral, rectal y orofaríngea) de los usuarios del centro de salud. Cada toma se realizará por duplicado: el primer hisopo se utilizará para el cultivo microbiológico y el segundo para las pruebas moleculares. Tamaño de muestra para el Centro de Salud Max Arias Schreiber: 104 participantes.	Estudio observacional, descriptivo y de diseño transversal.	Variables principales: El cultivo microbiológico y las pruebas moleculares (PCR en tiempo real). Plan de análisis: Se calculará la tasa de recuperación de <i>N. gonorrhoeae</i>, dividiendo el número de aislados obtenidos en cultivo entre el total de muestras cultivadas y dividiendo el número de aislados obtenidos en cultivo entre el total de muestras positivas por PCR. Se compararán la prueba molecular PCR en tiempo real y el antibiograma para calcular sensibilidad y especificidad. Se utilizará el estadístico Kappa para evaluar la concordancia.

	cultivo microbiológico como referencia.	estimarán proporciones de resistencia similares a las obtenidas mediante las pruebas de sensibilidad antimicrobiana por cultivo microbiológico para cada uno de los antibióticos de interés.			
--	---	--	--	--	--

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y diseño de la investigación

Estudio observacional, descriptivo y de diseño transversal.

4.2. Unidad de análisis

Usuarios del Módulos de Atención Integral de VIH/ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber con conductas de riesgo para ITS.

4.3. Población de estudio

El proyecto se llevará a cabo con dos tipos de poblaciones: HSH y mujeres transgénero. Estas dos poblaciones serán seleccionadas debido a la mayor prevalencia de gonorrea reportada en comparación con mujeres trabajadoras sexuales y la población general.

Los HSH y mujeres transgénero serán reclutados en el Módulo de Atención Integral de VIH/ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber en un periodo de cinco meses (desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026) y a través de un muestreo por conveniencia (no probabilístico), es decir, todo paciente que esté siendo atendido por cualquier motivo será invitado a participar del estudio.

4.4. Tamaño de muestra

Para el cálculo del tamaño de muestra se consideró una sensibilidad esperada del antibiograma (prueba de oro) del 99% y de la prueba molecular en tiempo real del 89%. Dado que la prevalencia de gonorrea en las poblaciones HSH y mujeres transgénero es del 15.3% (3), y considerando que el último estudio del INS del Perú informó una prevalencia del 95.2% de cepas de *N. gonorrhoeae* resistentes a ciprofloxacina (12), se ajustó la prevalencia a 14.5%. Con un nivel de significancia al 5% ($\alpha=0.05$) y una potencia del 80%, se determinó que se requieren 622 individuos que proporcionen al menos una muestra de hisopado (por duplicado) de alguna de las tres zonas anatómicas incluidas (uretral, rectal y orofaríngea), correspondientes al total de las cuatro sedes de reclutamiento del estudio.

[4] Tamaños de muestra. Pruebas diagnósticas. Grupos emparejados:

Datos:

Sensibilidad esperada:	
Prueba 1:	99,000%
Prueba 2:	89,000%
Prevalencia de la enfermedad:	14,500%
Nivel de confianza:	95,0%

Resultados:

Potencia (%)	Tamaño de la muestra
80,000	622

Del tamaño de muestra total estimado para las cuatro sedes ($n = 622$), se asignó al Centro de Salud Max Arias Schreiber el 15% del total, equivalente a 93 participantes. Considerando una pérdida del 10%, el tamaño de muestra fue ajustado a 104 participantes, quienes deberán proporcionar al menos un hisopado (por duplicado) de alguna de las tres zonas anatómicas incluidas.

$$n(C.S. Max Arias) = \frac{15}{100} \times 622 = 93$$

$$\text{Ajustado por pérdidas esperadas: } \frac{93}{(1-0.10)} = 104 \text{ participantes}$$

4.5. Selección de la muestra

4.5.1. Criterios de inclusión

- Usuario del Módulo de Atención Integral de VIH/ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Personas de 18 años de edad a más.
- Individuos HSH y mujeres transgénero.
- Individuos con voluntad de proporcionar muestras de hisopados extragenitales (orofaríngeas y rectales) y/o genitales (en caso presente secreción uretral).
- Aquellos que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios:
 - Individuos que presenten síntomas o signos clínicos sospechosos de gonorrea, tales como secreción uretral o rectal, disuria, epididimitis, orquitis, entre otros.
 - Individuos que reporten haber tenido una conducta sexual de riesgo en los últimos tres meses, incluyendo relaciones sexuales sin protección (considerando también las prácticas de sexo oral).

- Individuos que reporten ser parejas sexuales activas de pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de gonorrea.

4.5.2. Criterios de exclusión

- No poder brindar consentimiento informado.
- Haberse aplicado cremas o ingerido antibióticos en los últimos 7 días.

4.6. Procedimiento de recolección de datos

4.6.1. Preparación

El Centro de Salud Max Arias Schreiber será una de las sedes de reclutamiento de participantes para el presente proyecto de investigación. Una vez obtenida la autorización de la Diris Lima Centro para su ejecución en el Módulo de Atención Integral de ITS/VIH del centro de salud mencionado, se procederá a capacitar al personal de salud involucrado.

La capacitación estará a cargo de la investigadora principal, con el apoyo de un coordinador del proyecto, cuya compensación económica será cubierta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asimismo, todos los materiales utilizados en el proyecto (insumos para toma de muestra, papelería, entre otros) serán provistos por la investigadora principal y la UNMSM, institución que cuenta con financiamiento de Prociencia para el desarrollo de tesis doctorales, a través del concurso E033-2023-01-BM denominado “Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado”.

4.6.2. Enrolamiento

En el Centro de Salud Max Arias Schreiber, el coordinador de proyecto tendrá a su cargo las siguientes actividades durante el proceso de enrolamiento de los participantes: invitar a los usuarios del módulo de atención integral de ITS/VIH a participar en el proyecto, entregar el consentimiento informado (ver anexo 1) para su lectura, resolución de dudas y posterior firma, asignar un código de identificación compuesto por números y letras para garantizar el anonimato, aplicar el cuestionario sobre características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos (ver anexo 3), y evaluar el cumplimiento de los criterios de selección. Asimismo, en caso de que el participante presente signos o síntomas clínicos relacionados con

gonorrea, el coordinador derivará al participante al médico u obstetra del servicio de turno, para posteriormente derivarlo al laboratorio para la toma de muestras. Además, el coordinador brindará apoyo en la colección de muestras y organizará su envío al laboratorio de referencia. Todas las actividades se encuentran resumidas en la hoja de ruta incluida en el proyecto (ver anexo 2).

4.6.3. Procesos de laboratorio

4.6.3.1. Toma de muestra

Si el participante presenta una secreción uretral purulenta característica de gonorrea, confirmada por el clínico u obstetra del servicio de atención integral de VIH/ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber, se colectarán muestras de hasta tres zonas anatómicas: principalmente hisopado urogenital, y de forma opcional, hisopado orofaríngeo y rectal. En ausencia de secreción uretral, se priorizará la toma de muestra en las zonas orofaríngea y rectal. La colección de muestras dependerá de la comodidad del participante y las zonas en las que consienta ser examinado.

Las muestras se tomarán por duplicado (por cada zona anatómica). El primer hisopo se utilizará para el cultivo microbiológico. Después de la colección de la muestra, se inoculará la muestra en una placa Petri con agar Thayer Martin (atemperado 15 minutos antes de la toma de muestra). La placa se colocará en una jarra de anaerobiosis, siguiendo las condiciones especificadas en la sección 4.6.3.3. Debido a que el Centro de Salud Max Arias Schreiber no cuenta con incubadora, se coordinará el envío de las placas inoculadas en una caja porta-placas sellada, junto a un generador de CO₂. Estas muestras serán enviadas a un laboratorio de referencia (Laboratorio de Epidemiología Molecular y Genética del CITBM, UNMSM o Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina “San Fernando” – UNMSM) en un plazo de 6 horas. En el laboratorio de referencia se realizará el cultivo microbiológico, así como, el antibiograma, en caso sea positivo para *Neisseria gonorrhoeae*.

El segundo hisopo se destinará al diagnóstico molecular, y se colocará en el sistema de recolección, transporte y conservación Aptima® (Hologic), que incluye un hisopo flocado y 1.6 mL de medio preservante. La muestra se almacenará a 4°C o -20°C hasta su envío a un laboratorio de referencia.

Si se decide colectar el hisopo rectal, el participante recibirá instrucciones para realizar la auto-colección de los hisopos rectales en un tubo de medio de transporte Amies con Carbón y en un tubo Aptima® (Hologic). El personal del laboratorio recibirá las muestras y verificará que la colección se haya realizado adecuadamente, asegurándose de que el buffer de conservación no esté derramado.

4.6.3.2. Transporte de muestra

El personal de laboratorio, en coordinación con el coordinador del estudio, será los encargados de realizar el envío de las muestras.

Para el transporte de las placas inoculadas, se utilizará un envase porta-placas sellado, dentro del cual se colocará un generador de CO₂. Este envase se colocará dentro de una caja de tecnopor sin gel packs, la cual, a su vez, se colocará dentro de una caja de cartón identificada con símbolos de bioseguridad. El envío de las placas debe ser a temperatura ambiente y dentro de las 6 horas posteriores a la colección de la muestra.

Para el transporte del medio Amies con Carbón, la tapa del tubo será sellada con parafilm y se colocará dentro de una bolsa hermética, que posteriormente se introducirá en un envase plástico con tapa rosca resistente a derrames. Este envase se colocará dentro de una caja de tecnopor con gel packs, la cual será transportada en un contenedor de cartón identificado con símbolos de bioseguridad. Los hisopos en medio de transporte Amies con Carbón deberán enviarse dentro de las 24 horas posteriores a la recolección, a una temperatura de 4°C.

Finalmente el transporte de los tubos Aptima® seguirá el mismo sistema de triple empaque descrito para el medio de transporte Amies con Carbón. Estas muestras podrán enviarse a 4°C o a -20°C, de manera semanal.

4.6.3.3. Cultivo, identificación y antibiograma

En el laboratorio del Centro de Salud Max Arias Schreiber, la muestra del hisopo de dacrón o flocado se inoculará directamente en la placa petri con Agar Thayer Martin, y luego se realizará la siembra por agotamiento con ayuda de un asa microbiológica descartable y estéril. La placa sembrada será introducida en jarra de anaerobiosis en condiciones de humedad 70–80% y una atmósfera de CO₂ al 5%

(microaerofilia). Para generar estas condiciones se utilizará una vela blanca no perfumada sobre un portaobjeto junto a un algodón humedecido.

Las placas serán retiradas de la jarra de anaerobiosis para ser enviadas al laboratorio de referencia de la UNMSM. El envío de muestras seguirá las indicaciones descritas en la sección 4.6.3.2.

En el laboratorio de referencia, las placas se colocarán en una jarra de anaerobiosis bajo las condiciones especificadas para el cultivo y se incubará a 35–37°C. El crecimiento bacteriano se evaluará a las 24 horas, si es negativo se dejará incubando por 48 horas más, y si no se observa crecimiento, las placas negativas serán descartadas siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Para la identificación presuntiva se realizará la coloración Gram a la(s) colonia(s) sospechosas, en caso de que se visualicen diplococos gram negativos, se realizará una nueva siembra de esa(s) colonia(s) en una nueva placa de Agar Thayer-Martin o Agar Chocolate para obtener un aislamiento puro. Esta placa se incubará por 24 horas, y una vez detectado el crecimiento bacteriano, se determinará si las colonias son oxidasas y superóxido al 30% positivos, y se confirmará la identificación mediante la prueba de degradación de hidratos de carbonos y un PCR convencional que identifica la presencia de los genes *opa* y *porA* de *N. gonorrhoeae*, mediante una metodología previamente estandarizada (99).

Posteriormente, se realizará un antibiograma utilizando una suspensión del aislado a una turbidez de 0.5 en la escala de Mc Farland en agar GC (Becton Dickinson). El método empleado será el E-test, que utiliza tiras impregnadas con concentraciones graduales de los antibióticos azitromicina, ceftriaxona, cefixima y ciprofloxacina. Para corroborar los valores MICs obtenidos con el E-test, se realizará un antibiograma adicional mediante el método de dilución en agar.

4.6.3.4. Detección molecular de *N. gonorrhoeae*

- Extracción de material genético

Los hisopados de muestras orofaríngeas, rectales y genitales, colectadas en un buffer de transporte y conservación Aptima® (Hologic), serán la fuente primaria

para la extracción de ADN de *N. gonorrhoeae*. Asimismo, se extraerá el ADN genómico de cultivos positivos de *N. gonorrhoeae* aislados de los participantes.

Se utilizará el kit de extracción Quick-DNA™ Miniprep Kit (#D3025, Zymo Research), siguiendo el protocolo especificado por el fabricante. Este procedimiento utiliza columnas para recuperar la mayor cantidad de ADN y sesiones de lavado para eliminar impurezas. Si es necesario, se realizarán pequeñas modificaciones al protocolo para optimizar la recuperación de material genético, sobre todo en hisopados extragenitales.

Las muestras de ADN serán cuantificadas con el equipo de espectrofotometría Nanodrop oneC (Thermo Scientific) para verificar su concentración y pureza. Los valores de absorbancia A260/A280 y absorbancia A260/A230 se registrarán en la computadora de los laboratorios de referencia, con expectativas de valores entre 1.8 y 2.0 para A260/A280 y entre 2.0 y 2.2 para A260/A230. Valores inferiores en A260/280 indicarán contaminación con proteínas, mientras que valores inferiores en A260/A230 indicarán contaminación con compuestos orgánicos. Las muestras que no cumplan con estos criterios de pureza se volverán a extraer a partir de la fuente primaria. Las muestras de ADN serán almacenadas a -20°C hasta su procesamiento para evaluar el PCR convencional o en tiempo real o para analizar el WGS.

- PCR convencional para la detección de *N. gonorrhoeae*

Para la identificación y confirmación de *N. gonorrhoeae* mediante PCR convencional se utilizará primers específicos para la amplificación de los genes *opa* y *porA* (99). Para el gen *opa*, el *primer forward* será 5'-CGG TGC TTC ATC ACC TTA G-3' y el *primer reverse*, 5'-GGA TTC ATT TTC GGC TCC TT-3', obteniéndose un producto de 188 pares de bases (pb). Para el pseudogen *porA*, el *primer forward* será 5'-CCG GAA CTG GTT TCA TCT GAT T-3' y el *primer reverse*, 5'-GTT TCA GCG GCA GCA TTC A-3', con un producto de 102 pb.

Cada ensayo de PCR incluirá controles positivos y negativos. Los controles positivos serán ADN genómicos extraídos de aislados de *N. gonorrhoeae* fenotípicamente caracterizadas (donados por el Laboratorio de Salud Sexual,

UPCH), mientras que los controles negativos serán muestras de hisopados de pacientes sin gonorrea. Los productos de amplificación se visualizarán mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, y el gel se observará en un transiluminador tras la tinción con Safe Green u otro colorante de ácidos nucleicos.

- PCR en tiempo real para la confirmación de *N. gonorrhoeae*

Para la interpretación del PCR en tiempo real que detecte los SNPs asociados a RAM (ver sección a continuación: 4.6.3.4), se necesitará al menos un gen que identifique la especie, por lo cual se tendrá que realizar el PCR en tiempo real de los genes de detección de *N. gonorrhoeae*. Para la amplificación del gen de identificación, gen *opa*, se utilizará el *primer forward* 5'-GTT CAT CCG CCA TAT TGT GTT GA-3' y el *primer reverse* 5'-AAG GGC GGA TTA TAT CGG GTT CC-3', generando producto de 56 pb. Para confirmar la presencia de *N. gonorrhoeae*, se amplificará el gen *porA* utilizando el *primer forward* 5'-CAG CAA TTT GTT CCG AGT CA-3' y el *primer reverse* 5'-GGC GTA TAG GCG GAC TTG-3', con un producto final de 44 pb (42). La detección de los productos amplificados se realizará utilizando SYBR-Green.

4.6.3.5. Detección de genes de resistencia:

- Estandarización de la PCR en tiempo real para la detección de SNPs asociados a RAM de *N. gonorrhoeae*:

Se llevará a cabo una PCR en tiempo real con SYBR Green y basado en una estrategia de amplificación de mutación por desajuste (Mismatch Amplification Mutation Assay, MAMA). Esta técnica permite la amplificación selectiva de una secuencia diana que presenta una mutación, mientras suprime al mismo tiempo la amplificación de secuencias de tipo salvaje (sin mutación) (100,101). Para lograr este ensayo, se requiere el diseño de *primers* con una base desajustada cerca del extremo 3' (en la última o penúltima posición), que maximizará la discriminación entre el alelo mutado y el de tipo salvaje.

En la estandarización, se ajustarán las concentraciones de primers para reducir la amplificación no específica y se optimizarán las condiciones de temperatura, especialmente la temperatura de hibridación, para favorecer la unión específica del

primer discriminante a la secuencia diana. Además, SYBR Green se utilizará como colorante intercalante, uniéndose al ADN de doble cadena formado durante la amplificación y permitiendo la detección de productos en tiempo real.

Para interpretar los resultados en la detección de SNP específicos, se evaluará la diferente entre los valores de Ct (threshold cycle) del gen *opa* y de la diana mutada. Se considerará que hay amplificación de la diana mutada si la diferencia de Ct es $\leq$ a 10; mientras que una diferencia mayor sugerirá la presencia de una secuencia de tipo salvaje. Este punto de corte, propuesto por Donà y col., puede variar a medida que se mejore el diseño de primers (41).

Se utilizarán como *primers* base aquellos diseñados previamente por Donà y col. (41), para los cinco marcadores de SNPs en *N. gonorrhoeae* asociados con susceptibilidad disminuida o resistencia a antibióticos de interés. Las secuencias, genes diana y el propósito de los primers están descritos en la Tabla 1. Los primers que detectan susceptibilidad disminuida y resistencia a cefalosporinas de espectro extendido serán reemplazados por los propuestos por Deng y col (102). Si no se obtiene una amplificación óptima durante la estandarización de la PCR, se diseñarán nuevos primers en los mismos genes utilizando el software Oligo Primer Analysis (v.4.0, Molecular Biology Insights).

Se utilizará como controles positivos cepas de *N. gonorrhoeae* previamente caracterizadas (Laboratorio de Salud Sexual, UPCH), y como controles negativo ADN humano sin presencia de *N. gonorrhoeae*, además de un panel de cepas no gonocócicas para evaluar especificidad y determinar reacciones cruzadas.

Tabla 1. Primers para el ensayo de PCR en tiempo real utilizado en la detección de *N. gonorrhoeae* y sus determinantes de resistencia antimicrobiana.

Diana	Secuencia del primer	Propósito o antibiótico afectado
Mosaico <i>penA</i> Gly545Ser	F: 5'-TGGTTAACGGTCGTTACGTCGATT-3' R: 5'-GGCCCTGCCACTACACCGTT-3'	Susceptibilidad disminuida o resistencia a CEE

Mosaico <i>penA</i> Asp345del	F: 5'-GGCAAAGTGGATGCAACCGAT-3' R: 5'-GATAAACGTGGGTATCTTGTACGG-3'	Susceptibilidad disminuida o resistencia a CEE
23S rRNA C2611T	F: 5'-AACGTCGTGAGACAGTTTGGTTT-3' R: 5'-GAACTTAGCTACCCGGCTATGCA-3'	Resistencia moderada a azitromicina
23S rRNA A2059G	F: 5'-TACAGTAAAGGTTACAGGGGTCAC-3' R: 5'-ATGGCCACACTGTCTCCTCCC-3'	Resistencia alta a azitromicina
gyrA Ser91Phe	F: 5'-AATACCACCCACGGCGATCT-3' R: 5'-TCTATCAGCACATAACGCATAGCG-3'	Resistencia a ciprofloxacina

CEE: Cefalosporinas de espectro extendido

Primers diseñados por Donà y col. (2018).

4.6.3.6. Análisis de resistoma

Se analizará el resistoma bacteriano de los cultivos positivos de *N. gonorrhoeae* obtenidos de los participantes del estudio que presenten resistencia o susceptibilidad disminuida a al menos uno de los antibióticos de interés evaluados mediante antibiograma (E-test).

○ Secuenciamiento de genoma completo:

Luego de extraer el ADN genómico y evaluar su concentración y pureza de acuerdo a la sección 4.6.3.3, se preparará la librería de secuenciación, fragmentando el ADN y añadiendo adaptadores mediante métodos enzimáticos (como el Nextera XT Kit) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El secuenciamiento se realizará en la plataforma Illumina®, adecuada para genomas bacterianos pequeños como *N. gonorrhoeae* (aproximadamente 2 Mb de tamaño genómico). Las lecturas generadas estarán en formato FASTQ, y se evaluará su calidad utilizando el software FastQC (<https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>). Además, se realizará el filtrado y limpieza de las lecturas usando el software Trimmomatic (103), eliminando adaptadores y secuencias de baja calidad.

○ Análisis de determinantes de resistencia:

Las lecturas generadas serán alineadas contra el genoma de referencia de *N. gonorrhoeae* (GCF_013030075.1) mediante el programa bowtie2, generando archivos SAM que posteriormente serán convertidos al formato binario BAM y ordenados utilizando SAMtools (104). Esto garantiza un manejo eficiente y

estructurado de los datos. A continuación, se realizará la detección de SNPs y otras mutaciones asociadas con la RAM en *N. gonorrhoeae*, utilizando software Geneious. Además, los genes de resistencia cromosómicos y plasmídicos serán identificados y anotados utilizando la base de datos Comprehensive Antimicrobial Resistance Database (CARD), disponible en: <https://card.mcmaster.ca>.

4.6.3.7. Tipificación molecular:

Los aislados de *N. gonorrhoeae* colectados durante el estudio serán tipificados utilizando las técnicas descritas a continuación. En caso se obtengan más de dos cepas de *N. gonorrhoeae* de diferentes zonas anatómicas de un mismo participante y dichas cepas presenten características genotípicas idénticas, solo se seleccionará una para el análisis. Se utilizará la información obtenida del WGS realizado para el análisis del resistoma. Asimismo, las cepas con características genotípicas y fenotípicas susceptibles a antibióticos serán secuenciadas e incluidas en los análisis de tipificación correspondientes.

NG-MAST:

Se realizará la tipificación de secuencias multiantígenas de *N. gonorrhoeae* (NG-MAST, por sus siglas en inglés) de una selección de aislados fenotípicamente diferentes. Para esta técnica se evaluará las secuencias *in silico* de dos loci altamente polimórficos de *N. gonorrhoeae*: *porB*, gen que codifica una porina involucrada en la permeabilidad de la membrana externa y *tbpB*, gen que codifica la subunidad B de la proteína de unión a la transferrina (105). Las secuencias de cada locus se compararán con una base de datos pública del NG-MAST para identificar alelos específicos (*Pathogenwatch*, disponible en: <https://pathogen.watch/>). A cada combinación única observada en los dos alelos se le asignará un número NG-MAST que corresponderá a un “Sequene Type” (ST, tipo de secuencia).

NG-MLST:

Se realizará la tipificación de secuencias multilocus de *N. gonorrhoeae* (NG-MLST, por sus siglas en inglés) de una selección de aislados fenotípicamente diferentes. Se evaluará las secuencias *in silico* de alelos de por lo menos siete genes esenciales o

“housekeeping genes” que se encuentran relativamente conservados. Se elegirán principalmente los loci: *abcZ*, *adk*, *aroE*, *fumC*, *gdh*, *pdhC* y *pgm*. En este análisis, la combinación de alelos en los siete loci definen un perfil alélico que tendrán un ST único. Las secuencias se compararán utilizando la base de datos pública *Pathogenwatch*.

NG-STAR:

Se seleccionará los aislados de *N. gonorrhoeae* que en el antibiograma indiquen MICs mayores al susceptible para cada antibiótico de interés. Estos aislados se caracterizarán utilizando la tipificación de secuencias para resistencia antimicrobiana de *N. gonorrhoeae* (NG-STAR, por sus siglas en inglés) que se basa en la identificación de secuencias de 7 genes asociados a la RAM de *N. gonorrhoeae* a cefalosporinas, macrólidos y flouroquinolonas: *penA*, *mtrR*, *porB*, *ponA*, *gyrA*, *parC* y 23S rRNA. Estas secuencias se evaluarán *in silico* y se compararán con las secuencias que se encuentran en la base de datos del Laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Pública de Canadá (disponible en: <https://ngstar.canada.ca/>).

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se aplicará un cuestionario (ver anexo 3) a los participantes que hayan firmado el consentimiento informado. El médico, obstetra u otro personal capacitado del centro de reclutamiento será el encargado de realizar las preguntas y completar el cuestionario conforme los participantes vayan respondiendo. La encuesta tendrá una duración de 15 minutos aproximadamente. Se recopilará información sobre características sociodemográficas, como edad, lugar de residencia, identidad sexual y tipo de población, así como sobre conductas sexuales de riesgo, como el número de parejas sexuales, rol sexual y uso de preservativo durante las relaciones sexuales. Además, se incluirán preguntas sobre el diagnóstico de VIH y antecedentes de gonorrea u otras ITS. Finalmente, se consultará sobre antecedentes de síntomas o signos clínicos relacionados con gonorrea, tales como descarga uretral u rectal, ardor al orinar, picazón anal, glándulas inflamadas, entre otros.

El cuestionario fue evaluado mediante una validación de contenido por juicio de expertos, a cargo de cuatro profesionales de la salud con más de 15 años de experiencia en el área. La

evaluación contempló tres criterios: claridad, coherencia y relevancia, aplicados a cada pregunta del cuestionario, con una escala de dos niveles: 1 (de acuerdo) y 0 (en desacuerdo). Los coeficientes de V de Aiken obtenidos fueron los siguientes: 0.93 para la dimensión de características sociodemográficas, 0.89 para comportamiento de riesgo, 0.94 para antecedentes de gonorrea, otras ITS y diagnóstico de VIH, y 0.98 para síntomas clínicos. El promedio global de los coeficientes fue de 0.93, lo que evidencia una alta validez de contenido en los tres criterios evaluados (ver anexo 4).

Adicionalmente, se realizará una prueba piloto antes de empezar los enrolamientos en las sedes, para verificar el entendimiento de las preguntas y respuestas de opciones múltiples del cuestionario.

4.8. Plan de análisis de datos

Se realizará un análisis descriptivo de las características sociodemográficas, conducta sexual de riesgo, antecedentes de ITS/VIH y síntomas clínicos relacionados con gonorrea, utilizando medidas de tendencia central y medidas de dispersión para las variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas.

La evaluación del cultivo microbiológico se realizará con la tasa de recuperación de *N. gonorrhoeae*, el cual se calculará dividiendo el número de aislados recuperados exitosamente entre el número total de muestras cultivadas.

Para la comparación de la prueba molecular con el antibiograma basado en E-test o dilución en agar se utilizará la prueba de hipótesis chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Además, se calcularán indicadores del desempeño diagnóstico como sensibilidad y especificidad. Asimismo, se determinará la concordancia entre ambos métodos utilizando el estadístico Kappa de Cohen, para evaluar la fuerza de concordancia según los estándares establecidos. Un valor igual a 1 indica una concordancia al 100% mientras que un valor igual a 0 no indica concordancia en ambas pruebas, debiéndose esto al azar.

Se realizará un análisis multivariado para describir variables asociadas a la RAM de *N. gonorrhoeae* a al menos un antibiótico evaluado. Se utilizará la regresión de Poisson para hallar riesgo de prevalencia (RP), considerando un valor $p < 0.05$ como indicativo de significancia estadística. Todos los análisis se llevarán a cabo utilizando el software estadístico STATA (versión 18.0, Stata Corporation, College Station, Texas, EE. UU).

4.9. Aspectos éticos de la investigación

El proyecto, una vez aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNMSM, será enviado a la Diris Lima Centro para su revisión y posterior aprobación.

Antes de participar en el estudio, los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios y las medidas de confidencialidad serán explicados detalladamente a los probables participantes mediante el consentimiento informado (ver Anexo 1). Asimismo, se solicitará al participante el uso futuro de sus muestras colectadas para fines de investigación y el contacto futuro para próximas investigaciones. Mantener las muestras conservadas es de gran importancia para poder desarrollar más investigación en este campo, sobre todo a nivel epidemiológico, y el contacto futuro nos permitirá poder invitarlos a participar en próximas investigaciones relacionadas al tema. Una vez aclaradas todas sus dudas, se les solicitará firmar el documento como evidencia de su decisión voluntaria de participar en el estudio. Además, el participante podrá elegir solo participar en el presente estudio y no guardar sus muestras colectadas para uso futuro o no ser contactados en el futuro.

Las actividades realizadas en el estudio no intervendrán con el motivo principal de visita de los participantes a los servicios de atención de VIH/ITS del Centro de Salud Max Arias Schreiber, y se llevarán a cabo conforme al protocolo aprobado, el cual cumple con los principios éticos de la Declaración de Helsinki y las recomendaciones del Comité de Ética de la UNMSM.

La confidencialidad de la información personal y clínica de los participantes estará garantizada. Para ello, el cuestionario, hoja de ruta y las muestras colectadas no llevarán ningún dato del participante, sino que serán identificados mediante un código único compuesto por números y letras (por ejemplo: NG4001, NG4002, NG4003, etc.). Estos códigos serán impresos en etiquetas autoadhesivas con códigos de barra que permitirán el registro automatizado, minimizando el riesgo de errores.

La información proporcionada en el cuestionario y los resultados de laboratorio se almacenarán en una base de dato con acceso restringido, protegida mediante encriptación y contraseña. Solo la investigadora principal y el asesor del estudio tendrán acceso a esta información.

V. Presupuesto

Tipo	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Insumos	Guantes de nitrilo	Caja por 100 unidades c/u	12	S/12.00	S/144.00
	Mandil descartable	Paquete por 25 unidades c/u	5	S/25.00	S/125.00
	Mascarillas KN95	Caja por 20 unidades	5	S/27.00	S/135.00
	Alcohol puro 96°	Unidad	2	S/10.00	S/20.00
	Monarch DNA Capture Beads	Frasco x 100 perlas	1	S/130.00	S/130.00
	Etanol para biología molecular	Frasco por 1 Litro	1	S/300.00	S/300.00
	Campos desechables	Bolsa por 100 unidades	1	S/50.00	S/50.00
	Hisopos floqueados de fibra de nylon	Caja por 100 unidades c/u	6	S/255.00	S/1,530.00
	Medio de transporte Amies con carbón	Caja por 500 unidades c/u	2	S/900.00	S/1,800.00
	Tubos Aptima® con hisopo flocado normal	Caja por 500 unidades c/u	2	S/2,125.77	S/4,251.54
	Baja lenguas estéril	Caja por 100 unidades c/u	7	S/11.00	S/77.00
	Algodón de 250 gramos	Unidad	5	S/10.00	S/50.00
	Vela blanca no perfumada	Paquete po 8 unidades	30	S/5.50	S/165.00
	Tiras de 8 tubos de 0.2 ml para PCR con tapa individual	Caja x 1260 tubos	2	S/667.82	S/1,335.64
	Tubos de PCR individuales, tapa plana de 0.2 mL	Caja x 1000 unidades	1	S/120.00	S/120.00
	Puntas largas con filtro de 10 ul	Caja x 96 unidades	24	S/25.00	S/600.00
	Puntas sin filtro de 10 ul	Caja x 96 unidades	3	S/15.00	S/45.00
	Puntas con filtro de 20 ul	Caja x 96 unidades	15	S/19.00	S/285.00
	Puntas con filtro de 100 ul	Caja x 96 unidades	10	S/19.00	S/190.00
	Puntas con filtro de 1000 ul	Caja x 96 unidades	14	S/19.00	S/266.00
Materiales	Mechero de alcohol de vidrio	Unidad	4	S/16.00	S/64.00
	Jarra de anaerobiosis de 2.5 L	Unidad	6	S/990.00	S/5,940.00
	Asa de siembra desechable 10 uL	Paquete por 10 unidades	200	S/2.80	S/560.00
	Lámina portaobjeto	Caja por 50 unidades	12	S/4.50	S/54.00
	Placas petri de 100x15mm	Caja x 500 unidades	3	S/320.00	S/960.00
	Parafilm	Unidad	1	S/350.00	S/350.00
	Tubo de vidrio 12x75 mm	Paquete por 50 unidades	3	S/50.00	S/150.00
	Viales para guardar cepas 2mL	Bolsa x 100 unidades	1	S/70.00	S/70.00
	Microtubos 1.5mL	Caja x 500 unidades	4	S/60.00	S/240.00
	Rollo de etiquetas 30mm x 20mm	Rollo por 1000 unidades	2	S/40.00	S/80.00
	Plumón indeleble delgado	Caja por 12 unidades	1	S/46.00	S/46.00
	Pioner Universal 2 anillos 45 mm	Unidad	12	S/14.40	S/172.80
	Mica porta papel A4	Paquete por 10 unidades	65	S/2.60	S/169.00
	Criobox grande	Unidad	25	S/5.00	S/125.00

	Cooler de 15 L	Unidad	2	S/159.90	S/319.80
Reactivos	Medio de cultivo GC	Frasco por 500 gramos	2	S/350.00	S/700.00
	VCNT (antibióticos)	10 viales	2	S/250.00	S/500.00
	Vitox suplemento	5 viales c/u	5	S/290.00	S/1,450.00
	Hemoglobina en polvo	Frasco por 500 gramos	1	S/590.00	S/590.00
	Catalasa al 3%	Frasco por 1L	1	S/117.00	S/117.00
	Oxidasa, tiras reactivas	Frasco por 50 tiras	1	S/280.00	S/280.00
	Batería gram	500 mL x cada colorante	1	S/76.00	S/76.00
	Caldo agar tripticasa de soya	Frasco por 500 gramos	1	S/260.00	S/260.00
	Set de azúcares	Unidad	1	S/450.00	S/450.00
	Medio de cultivo GC	Frasco por 500 gramos	1	S/450.00	S/450.00
	Isovitalex	5 viales de 2ml c/u	1	S/1,200.00	S/1,200.00
	E-test Ciprofloxacino CI 32 US	Caja por 30 tiras	3	S/430.00	S/1,290.00
	E-test Ceftriaxona CI 32 US	Caja por 30 tiras	3	S/430.00	S/1,290.00
	E-test Cefixime IX 256 US	Caja por 30 tiras	1	S/430.00	S/430.00
	E-test Azitromicina AZ 256 US	Caja por 100 tiras	1	S/1,275.00	S/1,275.00
	Glicerol al 99% grado molecular	Frasco por 500 mL	1	S/550.00	S/550.00
	Agarosa	Frasco por 100 gramos	1	S/367.00	S/367.00
	ATCC N. gonorrhoeae 49226	Paquete por 5 unidades	1	S/700.00	S/700.00
	Kit de extracción de ADN	Caja por 200 preps	3	S/3,043.00	S/9,129.00
	Enzima Taq DNA polimerasa	Caja por 1 unidad	1	S/1,760.00	S/1,760.00
	Agua de grado molecular	Frasco por 1 Litro	1	S/280.00	S/280.00
	Set de primers	Set x 8 pares de primers	4	S/500.00	S/2,000.00
	SYBR® Green Supermix	10 viales x 1 ml c/u	3	S/1,600.00	S/4,800.00
	Buffer TBE 10X, pH 8.3	Frasco por 1 Litro	1	S/520.00	S/520.00
	Ladder ADN de 100 pb	1 vial	1	S/426.29	S/426.29
	Gel Loading dye, purple	Unidad	1	S/322.95	S/322.95
	Tinción de ácido nucleico	Vial x 1mL	1	S/380.00	S/380.00
Servicios	Servicio de transporte de muestras	-	241	S/35.00	S/8,435.00
	Envío de aislados a Universidad de Washington	-	1	S/9,600.00	S/9,600.00
	Impresión de documentación	-	800	S/0.25	S/200.00
	Trabajo de campo por colección de muestras	-	3	S/3,000.00	S/9,000.00
	Licencia de software geneious	-	2	S/760.00	S/1,520.00
	TOTAL				S/81,268.02

VI. Cronograma de actividades

Actividad	2025												2026												2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
I. Preparación del proyecto																												
Aprobación del proyecto por parte del comité de ética																												
Aprobación del proyecto por la DIRIS Lima Centro																												
II. Ejecución del proyecto																												
II.1. Preparación del trabajo de campo																												
Presentación del proyecto aprobado en el C.S. Max Arias Schrieber																												
Capacitación al personal de salud																												
Preparación de materiales para cultivo																												
Entrega de materiales al centro de salud																												
II.2. Colección de muestras																												
Aislamiento de cepas de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>																												
Antibiograma de cepas de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>																												
Entrega de resultados a participantes																												
II.3. Prueba molecular para detección de RAM																												
Estandarización de la prueba molecular																												
Evaluación del desempeño de la prueba molecular																												
II.4. Secuenciamiento de cepas aisladas																												
Envío de muestras																												
Resultados de la secuenciación del genoma completo																												
II.5. Pasantía en la Universidad de Orebro - Suecia																												
Análisis de la secuenciación del genoma completo																												
Análisis del resistoma																												
Análisis del genotipo por NG-STAR																												
Análisis del genotipo por NG-MLST																												
Análisis del genotipo por NG-MAST																												

[illegible]

VII. Referencias Bibliográficas

1. World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs) [Internet]. 2024 [citado 15 de noviembre de 2024]. Disponible en: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))
2. World Health Organization. Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021 [Internet]. 2021 [citado 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240027077>
3. Passaro RC, Segura ER, Perez-Brumer A, Cabeza J, Montano SM, Lake JE, et al. Body Parts Matter: Social, Behavioral, and Biological Considerations For Urethral, Pharyngeal, and Rectal Gonorrhea and Chlamydia Screening Among MSM In Lima, Peru. *Sex Transm Dis.* septiembre de 2018;45(9):607-14.
4. Kojima N, Park H, Konda KA, Joseph Davey DL, Bristow CC, Brown B, et al. The PICASSO Cohort: baseline characteristics of a cohort of men who have sex with men and male-to-female transgender women at high risk for syphilis infection in Lima, Peru. *BMC Infect Dis.* 11 de abril de 2017;17:255.
5. Cárcamo CP, Campos PE, García PJ, Hughes JP, Garnett GP, Holmes KK. Prevalences of sexually transmitted infections in young adults and female sex workers in Peru: a national population-based survey. *Lancet Infect Dis.* octubre de 2012;12(10):765-73.
6. World Health Organization. Gonorrhoea (Neisseria gonorrhoeae infection) [Internet]. 2024 [citado 11 de noviembre de 2024]. Disponible en: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gonorrhoea-\(neisseria-gonorrhoeae-infection\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gonorrhoea-(neisseria-gonorrhoeae-infection))
7. Unemo M, Seifert HS, Hook EW, Hawkes S, Ndowa F, Dillon JAR. Gonorrhoea. *Nat Rev Dis Primer.* 21 de noviembre de 2019;5(1):1-23.
8. Guvenc F, Kaul R, Gray-Owen SD. Intimate Relations: Molecular and Immunologic Interactions Between Neisseria gonorrhoeae and HIV-1. *Front Microbiol.* 3 de junio de 2020;11:1299.
9. Donà V, Low N, Golparian D, Unemo M. Recent advances in the development and use of molecular tests to predict antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae. *Expert Rev Mol Diagn.* septiembre de 2017;17(9):845-59.
10. World Health Organization. WHO guidelines for the treatment of Neisseria gonorrhoeae [Internet]. 2016 [citado 28 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241549691>
11. Cyr SS. Update to CDC's Treatment Guidelines for Gonococcal Infection, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* [Internet]. 2020 [citado 29 de julio de 2024];69. Disponible en: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6950a6.htm>
12. Jorge-Berrocal A, Vargas-Herrera N, Benites C, Salazar-Quipe F, Mayta-Barrios M, Barrios-Cárdenas YJ, et al. Antimicrobial Susceptibility of Neisseria gonorrhoeae Isolates From Peru, 2018 and 2019. *Sex Transm Dis.* octubre de 2022;49(10):682.
13. Unemo M, Lahra MM, Escher M, Eremin S, Cole MJ, Galarza P, et al. WHO global antimicrobial resistance surveillance for Neisseria gonorrhoeae 2017–18: a retrospective observational study. *Lancet Microbe.* 1 de noviembre de 2021;2(11):e627-36.
14. Allan-Blitz LT, Wang X, Klausner JD. Wild-Type Gyrase A Genotype of Neisseria gonorrhoeae Predicts In Vitro Susceptibility to Ciprofloxacin: A Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis. *Sex Transm Dis.* mayo de 2017;44(5):261-5.
15. Deng X, Klausner JD. Six penA Codons Accurately and Reliably Predict Cefixime-Decreased Susceptibility in Neisseria gonorrhoeae. *J Infect Dis.* 3 de octubre de 2019;221(5):851-2.
16. Jacobsson S, Golparian D, Cole M, Spiteri G, Martin I, Bergheim T, et al. WGS analysis and molecular resistance mechanisms of azithromycin-resistant (MIC >2 mg/L) Neisseria gonorrhoeae isolates in Europe from 2009 to 2014. *J Antimicrob Chemother.* noviembre de 2016;71(11):3109-16.
17. World Health Organization. Manual for the laboratory identification and antimicrobial susceptibility testing of bacterial pathogens of public health importance in the developing world : Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoea, Salmonella serotype Typhi, Shigella, and Vibrio cholerae [Internet]. Ginebra: WHO; 2003 [citado 10 de marzo de 2024]. Report No.: WHO/CDS/CSR/RMD/2003.6. Disponible en:

<https://iris.who.int/handle/10665/68554>

18. Brendefur Corwin L, Campbell P, Jakobsen K, Müller F, Lai X, Unemo M, et al. Improvement in *Neisseria gonorrhoeae* culture rates by bedside inoculation and incubation at a clinic for sexually transmitted infections. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 18 de abril de 2023;22:27.
19. Nash EE, Pham CD, Raphael B, Learner ER, Mauk K, Weiner J, et al. Impact of Anatomic Site, Specimen Collection Timing, and Patient Symptom Status on *Neisseria gonorrhoeae* Culture Recovery. *Sex Transm Dis*. 1 de diciembre de 2021;48(12):S151-6.
20. Kersh EN, Pham CD, Papp JR, Myers R, Steece R, Kubin G, et al. Expanding U.S. Laboratory Capacity for *Neisseria gonorrhoeae* Antimicrobial Susceptibility Testing and Whole-Genome Sequencing through the CDC's Antibiotic Resistance Laboratory Network. *J Clin Microbiol*. 25 de marzo de 2020;58(4):e01461-19.
21. Goire N, Lahra MM, Chen M, Donovan B, Fairley CK, Guy R, et al. Molecular approaches to enhance surveillance of gonococcal antimicrobial resistance. *Nat Rev Microbiol*. marzo de 2014;12(3):223-9.
22. Pilkie D, Gratrix J, Sawatzky P, Martin I, Singh A, Prasad E, et al. Molecular Surveillance and Prediction of Antimicrobial Resistance of *Neisseria gonorrhoeae* in Northern Alberta, Canada, 2015 to 2018. *Sex Transm Dis*. mayo de 2022;49(5):377.
23. Whiley DM, Trembizki E, Buckley C, Freeman K, Baird RW, Beaman M, et al. Molecular Antimicrobial Resistance Surveillance for *Neisseria gonorrhoeae*, Northern Territory, Australia. *Emerg Infect Dis*. septiembre de 2017;23(9):1478-85.
24. Eyre DW, Golparian D, Unemo M. Prediction of Minimum Inhibitory Concentrations of Antimicrobials for *Neisseria gonorrhoeae* Using Whole-Genome Sequencing. *Methods Mol Biol Clifton NJ*. 2019;1997:59-76.
25. Wright GD. The antibiotic resistome. *Expert Opin Drug Discov*. agosto de 2010;5(8):779-88.
26. Harrison OB, Cehovin A, Skett J, Jolley KA, Massari P, Genco CA, et al. *Neisseria gonorrhoeae* Population Genomics: Use of the Gonococcal Core Genome to Improve Surveillance of Antimicrobial Resistance. *J Infect Dis*. 12 de marzo de 2020;222(11):1816-25.
27. Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica en salud pública de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Perú [Internet]. 2015 [citado 10 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/320816-norma-tecnica-de-salud-para-la-vigilancia-epidemiologica-en-salud-publica-de-la-infeccion-por-el-virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-vih-y-de-las-infecciones-de-transmision-sexual-its-en-el-peru>
28. Jorge-Berrocal A, Mayta-Barrios M, Fiestas-Solórzano V. Resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en Perú. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. enero de 2018;35(1):155-6.
29. Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos de *Neisseria gonorrhoeae*. Orientación unificada [Internet]. 2020. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52306>
30. Qquellon J, Vargas SK, Eguiluz M, Vasquez F, Durand D, Allan-Blitz LT, et al. Extra-genital *Neisseria gonorrhoeae* infections with genetic mutations conferring ciprofloxacin resistance among men who have sex with men and transgender women in Lima, Peru. *Int J STD AIDS*. marzo de 2023;34(4):245-50.
31. Instituto Nacional de Salud. Implementación de la vigilancia genómica de virus de importancia en salud pública para mitigar los efectos de brotes, pandemias y epidemias (SARS-CoV-2, viruela del mono, dengue e influenza) [Internet]. 2023. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5275353/4740865-1-ppt_ins-2023.pdf?v=1697205754
32. World Health Organization. WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed [Internet]. 2017 [citado 23 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed>
33. Ouk V, Heng LS, Virak M, Deng S, Lahra MM, Frankson R, et al. High prevalence of ceftriaxone-resistant and XDR *Neisseria gonorrhoeae* in several cities of Cambodia, 2022-23: WHO Enhanced Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (EGASP). *JAC-Antimicrob Resist*. abril de 2024;6(2):dlae053.

34. Seale A, Broutet N, Narasimhan M. Assessing process, content, and politics in developing the global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016–2021: Implementation opportunities for policymakers. *PLoS Med.* 27 de junio de 2017;14(6):e1002330.
35. Wi TE, Ndowa FJ, Ferreyra C, Kelly-Cirino C, Taylor MM, Toskin I, et al. Diagnosing sexually transmitted infections in resource-constrained settings: challenges and ways forward. *J Int AIDS Soc.* 2019;22(S6):e25343.
36. Serra-Pladevall J, Gulin Blanco C, Vila Olmo N, Arjona Camacho P, Andreu Domingo A. Preservation of *Neisseria gonorrhoeae*: should swabs be refrigerated or not?: *Neisseria gonorrhoeae* preservation. *J Microbiol Methods.* febrero de 2018;145:37-9.
37. Klaper K, Tlapák H, Selb R, Jansen K, Heuer D. Integrated molecular, phenotypic and epidemiological surveillance of antimicrobial resistance in *Neisseria gonorrhoeae* in Germany. *Int J Med Microbiol.* 1 de marzo de 2024;314:151611.
38. Medland NA, Zhang Y, Gunaratnam P, Lewis DA, Donovan B, Whitley DM, et al. Surveillance systems to monitor antimicrobial resistance in *Neisseria gonorrhoeae*: a global, systematic review, 1 January 2012 to 27 September 2020. *Eurosurveillance.* 5 de mayo de 2022;27(18):2100917.
39. Hui BB, Ryder N, Su JY, Ward J, Chen MY, Donovan B, et al. Exploring the Benefits of Molecular Testing for Gonorrhoea Antibiotic Resistance Surveillance in Remote Settings. *PloS One.* 2015;10(7):e0133202.
40. Peterson SW, Martin I, Demczuk W, Barairo N, Naidu P, Lefebvre B, et al. Multiplex real-time PCR assays for the prediction of cephalosporin, ciprofloxacin and azithromycin antimicrobial susceptibility of positive *Neisseria gonorrhoeae* nucleic acid amplification test samples. *J Antimicrob Chemother.* 1 de diciembre de 2020;75(12):3485-90.
41. Donà V, Smid JH, Kasraian S, Egli-Gany D, Dost F, Imeri F, et al. Mismatch Amplification Mutation Assay-Based Real-Time PCR for Rapid Detection of *Neisseria gonorrhoeae* and Antimicrobial Resistance Determinants in Clinical Specimens. *J Clin Microbiol.* 27 de agosto de 2018;56(9):10.1128/jcm.00365-18.
42. Donà V, Kasraian S, Lupo A, Guilarte YN, Hauser C, Furrer H, et al. Multiplex Real-Time PCR Assay with High-Resolution Melting Analysis for Characterization of Antimicrobial Resistance in *Neisseria gonorrhoeae*. *J Clin Microbiol.* agosto de 2016;54(8):2074-81.
43. Xiu L, Wang L, Li Y, Hu L, Huang J, Yong G, et al. Multicentre Clinical Evaluation of a Molecular Diagnostic Assay to Identify *Neisseria gonorrhoeae* Infection and Detect Antimicrobial Resistance. *Int J Antimicrob Agents.* mayo de 2023;61(5):106785.
44. Wong LK, Hemarajata P, Soge OO, Humphries RM, Klausner JD. Real-Time PCR Targeting the *penA* Mosaic XXXIV Type for Prediction of Extended-Spectrum-Cephalosporin Susceptibility in Clinical *Neisseria gonorrhoeae* Isolates. *Antimicrob Agents Chemother.* noviembre de 2017;61(11):e01339-17.
45. Li Y, Zhang L, Xiu L, Wang D, Zeng Y, Wang F, et al. A Multiplex Molecular Assay for Detection of Six *penA* Codons To Predict Decreased Susceptibility to Cephalosporins in *Neisseria gonorrhoeae*. *Antimicrob Agents Chemother.* 15 de marzo de 2022;66(3):e0170921.
46. Perera SR, Khan NH, Martin I, Taheri A, Parti RP, Levett PN, et al. Multiplex Real-Time PCR Assay for Simultaneous Identification of *Neisseria gonorrhoeae* and Its Ciprofloxacin Susceptibility Status. *J Clin Microbiol.* noviembre de 2017;55(11):3201-9.
47. Ellis O, Hemarajata P, Shahkolahi A, Masinde G, Buchs K, Humphries RM, et al. A multisite implementation of a real-time polymerase chain reaction assay to predict ciprofloxacin susceptibility in *Neisseria gonorrhoeae*. *Diagn Microbiol Infect Dis.* julio de 2019;94(3):213-7.
48. Hemarajata P, Yang S, Soge OO, Humphries RM, Klausner JD. Performance and Verification of a Real-Time PCR Assay Targeting the *gyrA* Gene for Prediction of Ciprofloxacin Resistance in *Neisseria gonorrhoeae*. *J Clin Microbiol.* marzo de 2016;54(3):805-8.
49. Zhou Q, Liu J, Chen S, Xu W, Han Y, Yin Y. The Accuracy of Molecular Detection Targeting the Mutation C2611T for Detecting Moderate-Level Azithromycin Resistance in *Neisseria gonorrhoeae*: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Antibiot Basel Switz.* 24 de agosto de 2021;10(9):1027.
50. Wang F, Liu J, Liu H, Huang J, Chen S, Chen X, et al. Evaluation of the accuracy of

- molecular assays targeting the mutation A2059G for detecting high-level azithromycin resistance in *Neisseria gonorrhoeae*: a systematic review and meta-analysis. *Infect Drug Resist.* 2019;12:95-104.
51. Callupe Orihuela D. Implementación de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) para el diagnóstico de *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis* en pacientes atendidos en el Centro de Salud Raúl Patrucco Puig, 2023 [Internet] [Licenciatura]. [Lima, Perú]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2024 [citado 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://gestionrepo.unmsm.edu.pe/items/951960e3-b91e-45ee-9eef-1ccdbbee5252/full>
 52. Cordioli M, Gios L, Erbogasto A, Mirandola M, Sandri A, Padovese V, et al. Clinic-based evaluation of the dual Xpert CT/NG assay on the GeneXpert System for screening for extragenital chlamydial and gonococcal infections amongst men who have sex with men. *BMC Infect Dis.* 29 de febrero de 2024;24(1):224.
 53. Morgan MK, Decker CF. Gonorrhea. *Dis--Mon DM.* agosto de 2016;62(8):260-8.
 54. Parashar JR, Schechtman A. Returning traveler with painful penile mass. *J Fam Pract.* mayo de 2011;60(5):285-7.
 55. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. *N Engl J Med.* 21 de mayo de 2015;372(21):2039-48.
 56. Mayor MT, Roett MA, Uduhiri KA. Diagnosis and Management of Gonococcal Infections. *Am Fam Physician.* 15 de noviembre de 2012;86(10):931-8.
 57. Workowski KA, Berman S, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. *MMWR Recomm Rep Morb Mortal Wkly Rep Recomm Rep.* 17 de diciembre de 2010;59(RR-12):1-110.
 58. Unemo M. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections, including human immunodeficiency virus [Internet]. World Health Organization; 2013 [citado 8 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241505840>
 59. Mitchell L, Howe B, Price DA, Elawad B, Sankar KN, Mitchell L, et al., editores. Gonorrhoea. En: *Oxford Handbook of Genitourinary Medicine, HIV, and Sexual Health* [Internet]. Oxford University Press; 2019 [citado 11 de septiembre de 2024]. p. 0. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/med/9780198783497.003.0008>
 60. Chow EPF, Camilleri S, Ward C, Huffam S, Chen MY, Bradshaw CS, et al. Duration of gonorrhoea and chlamydia infection at the pharynx and rectum among men who have sex with men: a systematic review. *Sex Health.* 18 de febrero de 2016;13(3):199-204.
 61. Bardach A, Alconada T, Palermo C, Rojas-Roque C, Sandoval MM, Gomez J, et al. Burden of Disease of Gonorrhoea in Latin America: Systematic Review and Meta-analysis. *Infect Dis Ther.* junio de 2023;12(6):1505-25.
 62. Allan-Blitz LT, Konda KA, Calvo GM, Vargas SK, Leon SR, Segura ER, et al. High incidence of extra-genital gonorrheal and chlamydial infections among high-risk men who have sex with men and transgender women in Peru. *Int J STD AIDS.* 1 de mayo de 2018;29(6):568-76.
 63. Vicentini CB, Manfredini S, Maritati M, Di Nuzzo M, Contini C. Gonorrhea, a current disease with ancient roots: from the remedies of the past to future perspectives. *Infez Med.* 1 de junio de 2019;27(2):212-21.
 64. Bash MC, Connelly M. Epidemiology and pathogenesis of *Neisseria gonorrhoeae* infection. [Internet]. 2023 [citado 11 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-pathogenesis-of-neisseria-gonorrhoeae-infection?search=neisseria%20gonorrhoeae&source=search_result&selectedTitle=3%7E150&usage_type=default&display_rank=3#H21428214
 65. Koneman EW. Koneman diagnóstico microbiológico: texto y atlas en color. Ed. Médica Panamericana; 1997. 1700 p.
 66. Quillin SJ, Seifert HS. *Neisseria gonorrhoeae* host-adaptation and pathogenesis. *Nat Rev Microbiol.* abril de 2018;16(4):226-40.
 67. Cahoon LA, Seifert HS. Transcription of a cis-acting, Noncoding, Small RNA Is Required for Pilin Antigenic Variation in *Neisseria gonorrhoeae*. *PLoS Pathog.* 17 de enero de 2013;9(1):e1003074.
 68. Higashi DL, Lee SW, Snyder A, Weyand NJ, Bakke A, So M. Dynamics of *Neisseria gonorrhoeae* attachment: microcolony development, cortical plaque formation, and cytoprotection.

Infect Immun. octubre de 2007;75(10):4743-53.

69. Obergfell KP, Seifert HS. The Pilin N-terminal Domain Maintains *Neisseria gonorrhoeae* Transformation Competence during Pilus Phase Variation. *PLoS Genet.* mayo de 2016;12(5):e1006069.

70. Virji M, Makepeace K, Ferguson DJ, Watt SM. Carcinoembryonic antigens (CD66) on epithelial cells and neutrophils are receptors for Opa proteins of pathogenic *neisseriae*. *Mol Microbiol.* diciembre de 1996;22(5):941-50.

71. Simms AN, Jerse AE. In vivo selection for *Neisseria gonorrhoeae* opacity protein expression in the absence of human carcinoembryonic antigen cell adhesion molecules. *Infect Immun.* mayo de 2006;74(5):2965-74.

72. Knapp JS, Tam MR, Nowinski RC, Holmes KK, Sandström EG. Serological classification of *Neisseria gonorrhoeae* with use of monoclonal antibodies to gonococcal outer membrane protein I. *J Infect Dis.* julio de 1984;150(1):44-8.

73. Criss AK, Seifert HS. A bacterial siren song: intimate interactions between *Neisseria* and neutrophils. *Nat Rev Microbiol.* 31 de enero de 2012;10(3):178-90.

74. Edwards JL, Jennings MP, Apicella MA, Seib KL. Is gonococcal disease preventable? The importance of understanding immunity and pathogenesis in vaccine development. *Crit Rev Microbiol.* 1 de noviembre de 2016;42(6):928-41.

75. Spence JM, Wright L, Clark VL. Laboratory maintenance of *Neisseria gonorrhoeae*. *Curr Protoc Microbiol.* febrero de 2008;Chapter 4:Unit 4A.1.

76. Cassat JE, Skaar EP. Iron in infection and immunity. *Cell Host Microbe.* 15 de mayo de 2013;13(5):509-19.

77. Noinaj N, Buchanan SK, Cornelissen CN. The transferrin-iron import system from pathogenic *Neisseria* species. *Mol Microbiol.* octubre de 2012;86(2):246-57.

78. Costa-Lourenço APR da, Barros dos Santos KT, Moreira BM, Fracalanza SEL, Bonelli RR. Antimicrobial resistance in *Neisseria gonorrhoeae*: history, molecular mechanisms and epidemiological aspects of an emerging global threat. *Braz J Microbiol.* 12 de julio de 2017;48(4):617-28.

79. Unemo M, Shafer WM. Antimicrobial resistance in *Neisseria gonorrhoeae* in the 21st century: past, evolution, and future. *Clin Microbiol Rev.* julio de 2014;27(3):587-613.

80. Jacoby GA. Mechanisms of resistance to quinolones. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am.* 15 de julio de 2005;41 Suppl 2:S120-126.

81. Poehlsgaard J, Douthwaite S. The bacterial ribosome as a target for antibiotics. *Nat Rev Microbiol.* noviembre de 2005;3(11):870-81.

82. Barry PM, Klausner JD. The use of cephalosporins for gonorrhea: the impending problem of resistance. *Expert Opin Pharmacother.* marzo de 2009;10(4):555-77.

83. Thorley N, Radcliffe K. The performance and clinical utility of cervical microscopy for the diagnosis of gonorrhoea in women in the era of the NAAT. *Int J STD AIDS.* 1 de agosto de 2015;26(9):656-60.

84. Meyer T, Buder S. The Laboratory Diagnosis of *Neisseria gonorrhoeae*: Current Testing and Future Demands. *Pathogens.* 31 de enero de 2020;9(2):91.

85. Bachmann LH, Johnson RE, Cheng H, Markowitz L, Papp JR, Palella FJ, et al. Nucleic Acid Amplification Tests for Diagnosis of *Neisseria gonorrhoeae* and *Chlamydia trachomatis* Rectal Infections. *J Clin Microbiol.* mayo de 2010;48(5):1827-32.

86. Tabrizi SN, Unemo M, Limnios AE, Hogan TR, Hjelmevoll SO, Garland SM, et al. Evaluation of six commercial nucleic acid amplification tests for detection of *Neisseria gonorrhoeae* and other *Neisseria* species. *J Clin Microbiol.* octubre de 2011;49(10):3610-5.

87. Kubista M, Andrade JM, Bengtsson M, Forootan A, Jonák J, Lind K, et al. The real-time polymerase chain reaction. *Mol Aspects Med.* 1 de abril de 2006;27(2):95-125.

88. Reed GH, Kent JO, Wittwer CT. High-resolution DNA melting analysis for simple and efficient molecular diagnostics. *Pharmacogenomics.* junio de 2007;8(6):597-608.

89. Eyre DW, De Silva D, Cole K, Peters J, Cole MJ, Grad YH, et al. WGS to predict antibiotic MICs for *Neisseria gonorrhoeae*. *J Antimicrob Chemother.* 1 de julio de 2017;72(7):1937-47.

90. Ortiz Á. M, Santander P. E, Lugo P. J, Ortiz Á. M, Santander P. E, Lugo P. J. *Neisseria*

- gonorrhoeae: un patógeno discolo. Conceptos microbiológicos, resistencia a antimicrobianos y su vigilancia epidemiológica en Chile. *Rev Chil Infectol.* agosto de 2021;38(4):512-22.
91. World Health Organization. Antimicrobial resistance [Internet]. 2023 [citado 16 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
 92. Matsuda K. Chapter Two - PCR-Based Detection Methods for Single-Nucleotide Polymorphism or Mutation: Real-Time PCR and Its Substantial Contribution Toward Technological Refinement. En: Makowski GS, editor. *Advances in Clinical Chemistry* [Internet]. Elsevier; 2017 [citado 19 de noviembre de 2024]. p. 45-72. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065242316300981>
 93. Andrews JM. Determination of minimum inhibitory concentrations. *J Antimicrob Chemother.* 1 de julio de 2001;48(suppl_1):5-16.
 94. Van Den Berghe PL. Genotype and Phenotype. En: *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism* [Internet]. First. John Wiley & Sons, Ltd; 2016 [citado 16 de diciembre de 2024]. p. 1-2. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118663202.wberen005>
 95. Nadal-Baron P, Salmerón P, García JN, Trejo-Zahinos J, Sulleiro E, Lopez L, et al. *Neisseria gonorrhoeae* culture growth rates from asymptomatic individuals with a positive nucleic acid amplification test. *Lett Appl Microbiol.* 1 de noviembre de 2022;75(5):1215-24.
 96. Wright GD. The antibiotic resistome: the nexus of chemical and genetic diversity. *Nat Rev Microbiol.* marzo de 2007;5(3):175-86.
 97. CDC. Advanced Molecular Detection (AMD). 2024 [citado 16 de diciembre de 2024]. What is Genomic Sequencing? Disponible en: <https://www.cdc.gov/advanced-molecular-detection/about/what-is-genomic-sequencing.html>
 98. Sabat AJ, Budimir A, Nashev D, Sá-Leão R, Djl JM van, Laurent F, et al. Overview of molecular typing methods for outbreak detection and epidemiological surveillance. *Eurosurveillance.* 24 de enero de 2013;18(4):20380.
 99. Verma R, Sood S, Bala M, Mahajan N, Kapil A, Sharma VK, et al. Evaluation of an opa gene-based nucleic acid amplification test for detection of *Neisseria gonorrhoeae* in urogenital samples in North India. *Epidemiol Infect.* noviembre de 2012;140(11):2110-6.
 100. Cha RS, Zarbl H, Keohavong P, Thilly WG. Mismatch amplification mutation assay (MAMA): application to the c-H-ras gene. *Genome Res.* 8 de enero de 1992;2(1):14-20.
 101. Deekshit VK, Jazeela K, Chakraborty G, Rohit A, Chakraborty A, Karunasagar I. Mismatch amplification mutation assay-polymerase chain reaction: A method of detecting fluoroquinolone resistance mechanism in bacterial pathogens. *Indian J Med Res.* febrero de 2019;149(2):146.
 102. Deng X, Allan-Blitz LT, Klausner JD. Using the genetic characteristics of *Neisseria gonorrhoeae* strains with decreased susceptibility to cefixime to develop a molecular assay to predict cefixime susceptibility. *Sex Health.* septiembre de 2019;16(5):488-99.
 103. Bolger AM, Lohse M, Usadel B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinforma Oxf Engl.* 1 de agosto de 2014;30(15):2114-20.
 104. Li H, Handsaker B, Wysoker A, Fennell T, Ruan J, Homer N, et al. The Sequence Alignment/Map format and SAMtools. *Bioinforma Oxf Engl.* 15 de agosto de 2009;25(16):2078-9.
 105. Martin IMC, Ison CA, Aanensen DM, Fenton KA, Spratt BG. Rapid Sequence-Based Identification of Gonococcal Transmission Clusters in a Large Metropolitan Area. *J Infect Dis.* 15 de abril de 2004;189(8):1497-505.

VIII. Anexos

Anexo 1: Consentimiento informado

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN “Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae*”

La Mg. Luz Jazmín Qquellon Palacios y el Dr. Jorge Alarcón Villaverde, investigadores del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo invitan a participar en un estudio de investigación que se está realizando en el centro de salud donde usted se atendió el día de hoy.

Usted ha sido seleccionado como participante potencial de este estudio. Su participación es totalmente voluntaria.

¿Por qué se está llevando a cabo este estudio?

El presente estudio tiene como objetivo optimizar el cultivo microbiológico (la prueba tradicional para detectar gonorrea) y evaluar pruebas moleculares para detectar los perfiles de resistencia antimicrobiana de la bacteria causante de la gonorrea, para así mejorar el tratamiento y el manejo clínico de esta infección. Además, queremos identificar y reportar los tipos actuales de bacterias resistentes presentes en nuestro territorio.

¿Qué pasará si participo en este estudio de investigación?

Si decide voluntariamente participar en este estudio, el investigador le pedirá que haga lo siguiente:

- **Permitir que el equipo de investigación recolecte información sobre usted mediante un cuestionario breve.** Registraremos datos sobre tus características sociodemográficas, comportamiento sexual, si alguna vez te han diagnosticado con gonorrea o si has tenido otras ITS como, sífilis, clamidia, VIH, entre otros. Además, consultaremos acerca de signos y síntomas relacionados con gonorrea.
- **Permitir que un miembro entrenado del equipo colecte dos hisopados faríngeos y, en caso sea necesario, dos hisopos uretrales.** El hisopo uretral se colectará únicamente si usted presenta secreción en el pene y bajo indicación de un médico u obstetra. Si no presenta dicha secreción, solo se colectará los hisopos faríngeos. Un hisopo se utilizará para el cultivo, que es la prueba tradicional y el otro hisopo, para las pruebas moleculares de gonorrea. Si no se siente cómodo con algún procedimiento, puede negarse a que se realice los hisopados.
- **Realizar la auto-colección de dos hisopos anales.** Un hisopo se utilizará para el cultivo y el otro, para las pruebas moleculares de gonorrea. El personal de salud le explicará los pasos que debe seguir para realizar una buena colección de su muestra.

- **Recibir los resultados del cultivo microbiológico y del antibiograma.** El personal de salud del centro donde es atendido le proporcionará estos resultados a su médico tratante en un plazo máximo de dos semanas, lo que permitirá continuar con su atención. Sin embargo, los resultados de las pruebas moleculares no se podrán entregar debido a que por el momento son de uso exclusivo para investigación.

¿Cuánto tiempo estaré en el estudio de investigación?

- El cuestionario y la toma de la muestra tomarán aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Usted solo deberá acudir una vez al centro de salud para los procedimientos.

¿Hay algún riesgo o malestar potencial que pueda esperar de este estudio?

- Durante la colección de muestras, es posible que experimente algunas molestias temporales, como incomodidad leve en las áreas donde se realicen los hisopados (ano, garganta o uretra). Estas molestias suelen desaparecer poco después del procedimiento.
- Al igual que en cualquier procedimiento de toma de muestras, existe un riesgo muy bajo de infección o irritación localizada. Sin embargo, este riesgo se reduce al mínimo gracias a los estrictos procedimientos de esterilización y bioseguridad que se realizan.

¿Hay algún beneficio potencial si participo?

Si presenta infección por gonorrea, los resultados del cultivo y antibiograma ayudarán a que su médico tratante evalúe su caso y continúe con la atención adecuada. Además, con su participación usted podrá ayudar a evaluar el desempeño de pruebas moleculares que permiten detectar la bacteria y su perfil de resistencia, además de un resultado en menor tiempo y con la misma calidad, lo cual puede beneficiar a la comunidad.

¿Se mantendrá confidencial la información sobre mí y mi participación?

Toda la información que se obtenga durante este estudio y que pueda identificarlo se mantendrá de manera confidencial. La confidencialidad se garantizará eliminando cualquier dato de identificación personal mediante el etiquetado de documentos y muestras de hisopados usando un código compuesto por números y letras. Además, todos los documentos que contengan información personal serán almacenados en un lugar con acceso restringido, al cual solo tendrá acceso el personal autorizado.

¿Cuáles son mis derechos si participo en este estudio?

- Usted tiene la libertad de decidir si desea o no participar en este estudio. También puede retirar su consentimiento e interrumpir su participación en cualquier momento.
- Su decisión, sea cual sea, no conllevará ninguna sanción ni afectará los beneficios a los que tiene derecho.
- Usted puede negarse a responder cualquier pregunta y aun así, continuar participando en el estudio.

Información sobre usos futuros de sus muestras conservadas

Si está de acuerdo, los hisopos colectados serán almacenados para fines de investigación; pero dado que quitaremos cualquier dato de identificación de las muestras, no vamos a tener la posibilidad de avisarle de los resultados de futuros estudios realizados con las muestras almacenadas. Tenemos la intención de almacenar sus muestras por diez años. Sin embargo, puede contactarse en cualquier momento con los investigadores para solicitarles que descarten sus muestras para uso en investigación y cualquier muestra no utilizada identificable en nuestro poder será desechada.

Por favor, indique **escribiendo sus iniciales** sobre la línea punteada al costado de la alternativa de su elección.

_____ No. No quiero que mis muestras de hisopados (uretral, anal o faríngeo) colectadas sean usadas para ninguna otra investigación o análisis que no se necesite para este estudio principal.

_____ Si. Los investigadores pueden conservar mis muestras de hisopados (uretral, anal o faríngeo) colectadas para futuras investigaciones por diez años.

Contacto futuro

Nos gustaría invitarte a participar de futuros estudios sobre gonorrea. Si estás de acuerdo en que te contactemos en el futuro, los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mantendrán un registro con tu nombre, número de teléfono y/o dirección con la finalidad de contactarte en el caso de que hubiera un estudio futuro que podría interesarte y para el cual seas elegible. Si aceptas ser contactado en el futuro, no estarás obligado a participar en el mismo. Asimismo, puedes pedir que tu nombre sea eliminado de la lista en cualquier momento, sin que tus derechos a recibir cualquier servicio sea afectado.

Por favor, indique **escribiendo sus iniciales** sobre la línea punteada al costado de la alternativa de su elección.

_____ No. No deseo ser contactado para futuros estudios de investigación.

_____ Si. Si deseo ser contactado para futuros estudios de investigación relacionados a gonorrea, aunque entiendo que este consentimiento no significa que participe en el mismo.

¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas sobre este estudio?

Si tiene dudas sobre el estudio, por favor pregunte al personal del estudio en el centro de salud donde se atendió o llame a la Mg. Luz Jazmín Qquellon Palacios, investigadora principal del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en la Calle José Santos Chocano 199, Bellavista, Callao, Perú, con teléfono (01) 452-5259 y correo electrónico: lquellonp@unmsm.edu.pe

Si tiene dudas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que no recibió atención adecuada o fue tratado injustamente puede contactar al Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra, presidente del Comité Institucional de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor

de San Marcos al teléfono (01) 619-7000, anexo 4626 o al correo electrónico: cie.medicina@unmsm.edu.pe

Por favor, lea atentamente lo siguiente antes de confirmar su participación en el estudio:

“Con firma a continuación, confirmo que acepto participar en este estudio. He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado. Tuve la oportunidad de hacer preguntas y todas mis inquietudes fueron aclaradas satisfactoriamente. Entiendo que estar en este estudio es mi decisión y que puedo retirarme en cualquier momento, sin necesidad de dar explicaciones y sin que esto afecte mi salud o la calidad de atención que recibo. Me han informado que recibiré una copia firmada de este consentimiento informado. Doy mi consentimiento libre y consciente para participar en el estudio”.

Nombre del participante

Firma del participante

Fecha

“Le he explicado este proyecto al participante y he contestado todas sus preguntas. Creo que comprende la información escrita en este documento y accede a participar de manera voluntaria”.

Nombre de quien obtiene el consentimiento

Firma de quien obtiene el consentimiento

Fecha

Anexo 2: Hoja de Ruta

Proyecto: “Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae*”

Iniciales del participante: _____

Fecha: _____

Hora de inicio: _____ Hora final: _____

Colocar etiqueta aquí

Encargado	Actividad	Comple tado	No indicado	Iniciales
Coordinador	Recibe al participante referido por el personal de salud			
	Explica el proceso de la participación en el estudio y absuelve las dudas			
	Realiza el proceso de Consentimiento Informado (CI), verifica entendimiento y entrega una copia de la hoja del CI al participante			
	Asigna código de estudio, se pega las etiquetas en todos los documentos del participante (hoja de ruta, cuestionario)			
	Se realiza el llenado del cuestionario sociodemográfico, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos			
	Confirma que el participante cumple con los criterios de selección.			
	Agradece su participación, llena la hoja de ruta y deriva al participante al médico para evaluación clínica en caso se requiera o al laboratorio para la toma de muestra			
Médico u obstetra	Recibe la hoja de ruta y etiquetas del participante			
	Evaluación clínica del participante. Evidencia signos o síntomas clínicos relacionados con gonorrea			
	Indica en que zonas anatómicas se puede colectar la muestra			
	Deriva al participante al laboratorio			
Tomador de muestra	Recibe la hoja de ruta y etiquetas del participante			
	Atempera el medio de cultivo o medio de transporte Amies con Carbón por al menos 15 minutos			
	Etiqueta los tubos Aptima preservantes de hisopos			
	Explica el proceso de auto-colección de hisopos rectales, entrega los tubos correspondientes y recibe la muestra autocolectada del participante.			
	Realiza la colección de la muestra de hisopado (orofaríngeo y/o uretral) de acuerdo al manual de operaciones estándares			
	Realiza la inoculación en el medio de cultivo o medio de transporte Amies con carbón, etiqueta y rotula fecha, hora y zona anatómica colectada			
	Realiza la incubación en la jarra de anaerobiosis de los hisopados colectados, de acuerdo al manual de operaciones estándares			
	Refrigera los medios de transporte Amies con Carbón			
	Deriva al participante al personal de salud para continuación de procesos de atención regular			

Anexo 3: Cuestionario

Cuestionario Sociodemográfico, Antecedentes de ITS, Comportamiento de riesgo y Síntomas clínicos

1. Iniciales de entrevistador(a): _____ (Coloque las iniciales del primer nombre y 2 apellidos)	2. Colocar etiqueta de código ID del participante aquí
3. Fecha de visita: ____ / ____ / ____ D D M M A A A A	
4. Sede de enrolamiento: ☐ Tahuantinsuyo Bajo ☐ Gustavo Lanatta Luján ☐ Alberto Barton ☐ Max Arias	

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

5. Motivo de consulta:	☐ Atención médica periódica ☐ Diagnóstico/Tratamiento de VIH ☐ Diagnóstico/Tratamiento de otras ITS ☐ Profilaxis pre-exposición (PrEP) ☐ Profilaxis post-exposición (PEP) ☐ Atención psicológica ☐ Otro (explique): _____
6. Fecha de nacimiento:	____ / ____ / ____ D D M M A A A A
7. Distrito de residencia:	(De pertenecer a la región Callao, especificar el distrito al que pertenece)
☐ Ancón ☐ Ate ☐ Barranco ☐ Breña ☐ Carabaylo ☐ Chaclacayo ☐ Chorrillos ☐ Cieneguilla ☐ Comas ☐ El Agustino ☐ Independencia ☐ Jesús María ☐ La Molina ☐ La Victoria ☐ Lima (Cercado) ☐ Lince ☐ Los Olivos ☐ Lurigancho-Chosica ☐ Lurin	☐ Magdalena Del Mar ☐ Miraflores ☐ Pachacamac ☐ Pucusana ☐ Pueblo Libre ☐ Puente Piedra ☐ Punta Hermosa ☐ Punta Negra ☐ Rímac ☐ San Bartolo ☐ San Borja ☐ San Isidro ☐ San Juan De Lurigancho ☐ San Juan De Miraflores ☐ San Luis ☐ San Martín De Porres ☐ San Miguel ☐ Santa Anita ☐ Santa María Del Mar
	☐ Santa Rosa ☐ Santiago De Surco ☐ Surquillo ☐ Villa El Salvador ☐ Villa María Del Triunfo ☐ Callao (distrito) ☐ Bellavista ☐ Carmen de la Legua ☐ La Perla ☐ La Punta ☐ Mi Perú ☐ Ventanilla ☐ Otro (especificar otra provincia, región o país): _____ _____

8. Sexo asignado al nacer	☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Prefiero no responder
9. ¿Cuál de estos términos representa mejor su orientación sexual?	☐ Heterosexual ☐ Gay o lesbiana ☐ Bisexual ☐ Transexual
10. Tipo de población (marcar todas las que correspondan)	☐ Trabajador(a) sexual ☐ Hombres que tienen sexo con hombres ☐ Mujeres trans ☐ Ninguna de las anteriores (opción única) ☐ No desea responder (opción única)

II. SOBRE COMPORTAMIENTO DE RIESGO

11. En los últimos 3 meses, ¿Con cuántas mujeres has tenido relaciones sexuales?	_____
	(Solo se aceptan valores numéricos)
12. En los últimos 3 meses, ¿Con cuántos hombres has tenido relaciones sexuales?	_____
	(Solo se aceptan valores numéricos)
13. En los últimos 3 meses, ¿Con cuántas personas transgénero has tenido relaciones sexuales?	_____
	(Solo se aceptan valores numéricos)
14. En los últimos 3 meses, ¿Con qué frecuencia has usado preservativo en tus relaciones sexuales anales o vaginales?	☐ Ninguna vez ☐ Menos de la mitad de las veces ☐ Mitad de las veces ☐ Más de la mitad de las veces ☐ Todas las veces ☐ No he tenido relaciones sexuales anales o vaginales en los últimos 3 meses (Pasar a pregunta 16)
15. En los últimos 3 meses, ¿Qué tipo de relación sexual SIN preservativo tuviste? (Marque todas las que correspondan)	☐ Anal insertivo (metiste tu pene en el ano de otro(a) hombre/mujer) ☐ Anal receptivo (metieron su pene en tu ano) ☐ Vaginal insertivo (metiste tu pene en la vagina de una mujer/mujer trans) ☐ Vaginal receptivo (te metieron su pene en tu vagina)
16. En los últimos 3 meses, ¿Realizaste sexo oral SIN preservativo?	☐ Si ☐ No (Terminar el cuestionario, no cumple con los criterios de inclusión del estudio)

III. SOBRE ANTECEDENTES DE GONORREA, OTRAS ITS, Y DIAGNÓSTICO DE VIH

17. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con gonorrea?	☐ Si ☐ No (Pasar a pregunta 18) ☐ No sé/no estoy seguro (Pasar a pregunta 18)
---	--

17.1. ¿Cuántas veces ha sido diagnosticado con gonorrea?	_____
	(Solo se aceptan valores numéricos)
17.2. ¿Cuándo fue su último diagnóstico de gonorrea (sin incluir hoy)? (Si no recuerda el día o mes exacto, colocar aproximado o 1)	____ / ____ M M A A A A
17.3. ¿Recibiste tratamiento en tu último diagnóstico de gonorrea (sin incluir hoy)?	☐ Sí, recibí tratamiento y lo completé ☐ Sí, recibí tratamiento y no lo completé ☐ No recibí tratamiento ☐ No recuerdo/No estoy seguro ☐ No desea responder
18. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado con alguna infección de transmisión sexual (ITS) diferente a gonorrea? (marque todas las que correspondas)	☐ No (Pasar a pregunta 19) ☐ Sífilis ☐ Clamidia ☐ Úlcera genital ☐ Secreción uretral (pus por el pene) ☐ Secreción vaginal (fluido por la vagina) ☐ Dolor pélvico ☐ Bubón inguinal (ganglio en la ingle) ☐ Secreción anal con dolor (proctitis) ☐ No lo sé/no estoy seguro (Pasar a pregunta 19)
18.1. ¿Cuántas veces ha sido diagnosticado con alguna ITS diferente a gonorrea?	_____
	(Solo se aceptan valores numéricos)
18.2. ¿Cuándo fue su último diagnóstico de ITS diferente a gonorrea (sin incluir hoy)? (Si no recuerda el día o mes exacto, colocar aproximado o 1)	____ / ____ M M A A A A
18.3. ¿Recibiste tratamiento en tu último diagnóstico de ITS diferente a gonorrea (sin incluir hoy)?	☐ Sí, recibí tratamiento y lo completé ☐ Sí, recibí tratamiento y no lo completé ☐ No recibí tratamiento ☐ No recuerdo/No estoy seguro ☐ No desea responder
19. ¿Cuándo fue su última prueba de VIH?	☐ Hace menos de 2 meses. ☐ De 2 a 6 meses. ☐ De hace más de 6 hasta los 12 meses ☐ Hace más de 12 meses ☐ Nunca se ha hecho (pasar a pregunta 21) ☐ No desea responder (pasar a pregunta 21)
19.1. ¿Cuál es su último resultado de VIH?	☐ Positivo ☐ Negativo (pasar a pregunta 20) ☐ No sabe/no recuerda (pasar a pregunta 20) ☐ No desea responder (pasar a pregunta 20)

19.2. De ser positivo, indicar fecha de diagnóstico	<u> </u> <u> </u> / <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
19.3. ¿Está tomando tratamiento antirretroviral (TARV) actualmente?	☐ Sí ☐ No ☐ No desea responder
19.4. ¿Se ha realizado alguna vez una medición de su carga viral (cantidad de virus de VIH en su cuerpo)?	☐ Sí (responder 19.4.1 y 19.4.2) ☐ No (pasar a pregunta 21) ☐ No sabe/no recuerda (pasar a pregunta 21) ☐ No desea responder (pasar a pregunta 21)
19.4.1. ¿Cuál ha sido el resultado de su última carga viral?	☐ Indetectable ☐ Detectable ☐ No sabe/no recuerda ☐ No desea responder
19.4.2. ¿De cuándo es el resultado de su última carga viral? (<i>especificar fecha de toma de muestra para el último resultado</i>)	<u> </u> <u> </u> / <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>
20. ¿Ha tomado profilaxis pre-exposición (PrEP) alguna vez?	☐ Anteriormente ☐ Actualmente (responder 20.1) ☐ Nunca ☐ No aplica (si es VIH positivo)
20.1. ¿Desde hace cuántos meses estas tomando PrEP?	☐ El último mes ☐ Los últimos 3 meses ☐ Entre los últimos 3 meses y 6 meses ☐ Entre los últimos 6 y 12 meses ☐ Hace más de 1 año

IV. SÍNTOMAS CLÍNICOS

En los últimos 3 meses:	Si	No	No sabe	No aplica
21. ¿Tiene o ha tenido secreción (pus, moco) por el pene?				
22. ¿Tiene o ha tenido ardor al orinar?				
23. ¿Tiene o ha tenido descarga anal?				
24. ¿Tiene o ha tenido ardor anal?				
25. ¿Tiene o ha tenido picazón anal?				
26. ¿Tiene o ha tenido ganglios inflamados?				
27. ¿Tiene o ha tenido otros síntomas?				
28. Describa que otros síntomas				

Anexo 4: Validación de contenido por juicio de expertos

Ficha de validación para cuestionario de características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos

Estimado experto,

Mi nombre es Luz Jazmín Qquellon Palacios, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de mi proyecto de tesis titulado **“Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, 2025 - 2026”**, he diseñado un cuestionario que será aplicado a los participantes de mi estudio con el fin de recolectar información sobre sus características sociodemográficas, conductas sexuales de riesgo, diagnóstico de VIH, antecedentes de gonorrea u otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y síntomas o signos clínicos relacionados con gonorrea.

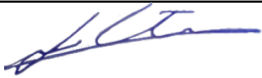
El cuestionario será administrado por profesionales de salud capacitados (médicos, obstetras, u otros) en las sedes de enrolamiento. Ellos se encargarán de realizar las preguntas y completar el cuestionario conforme los participantes vayan respondiendo. Se estima que la duración del cuestionario será de aproximadamente 15 minutos.

Por este medio, solicito su colaboración como experto en la evaluación y validación de este cuestionario. Para ello, usted deberá leer cuidadosamente cada pregunta y sus opciones de respuestas, evaluándolas según su criterio profesional y experiencia.

Le agradecería evaluar tres criterios clave: claridad, coherencia y relevancia de las preguntas incluidas, puntuándolos según su criterio. En caso de tener observaciones o sugerencias, puede registrarlas en el espacio correspondiente.

Criterios	Detalle	Calificación
Claridad	La pregunta es fácil de entender, ya que su estructura y significado son apropiados	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	La pregunta está lógicamente conectado con la dimensión que evalúa.	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	La pregunta es fundamental, por lo tanto, su inclusión es necesaria.	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario de características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos
Nombres y apellidos del experto	Dr. Juan Carlos Castro Vargas
Documento de identidad	07625700
Años de experiencia laboral	25
Máximo grado académico	Segunda Especialidad en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
Número telefónico	995487467
Correo electrónico	jccastrovargas@yahoo.com
Firma	
Fecha	08/05/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario de características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos
Nombres y apellidos del experto	Danny Pérez Ledesma
Documento de identidad	41856334
Años de experiencia laboral	18
Máximo grado académico	PhD (c) en Ciencias en Investigación Epidemiológica
Número telefónico	997877583
Correo electrónico	danny.perez.l@upch.pe
Firma	
Fecha	06/05/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario de características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos
Nombres y apellidos del experto	Segundo Ramos León Sandoval
Documento de identidad	09749143
Años de experiencia laboral	25
Máximo grado académico	Magister en Enfermedades Infecciosas y Tropicales
Número telefónico	999438272
Correo electrónico	segundo.leon@upsjb.edu.pe
Firma	
Fecha	05 de mayo de 2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario de características sociodemográficas, antecedentes de ITS, comportamiento de riesgo y síntomas clínicos
Nombres y apellidos del experto	Dr. Eduardo Matos
Documento de identidad	07869101
Años de experiencia laboral	24 años
Máximo grado académico	Especialista en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales
Número telefónico	995767344
Correo electrónico	ematosp@unmsm.edu.pe
Firma	Eduardo Demetrio Matos Prado Firmado digitalmente por Eduardo Demetrio Matos Prado Fecha: 2025.05.18 16:16:27 -05'00'
Fecha	18/05/2025

Resultados de evaluación por juicio de expertos

	Pregunta	Experto 1			Experto 2			Experto 3			Experto 4			Valor de Aiken
		Cla	Coh	Rel	Cla	Coh	Rel	Cla	Coh	Rel	Cla	Coh	Rel	
Características sociodemográficas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0.933
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
	5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Comportamiento de riesgo	6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.889
	7	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	8	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	9	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	11	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
Antecedentes de gonorrea, otras ITS y diagnóstico de VIH	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.936
	12.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
	12.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13.2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.4.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	14.4.2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Síntomas clínicos	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0.979
	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Promedio		0.934												

Cla: Claridad, Coh: Coherencia, Rel: Relevancia

Anexo 5: Aprobación de proyecto de tesis



Firmado digitalmente por IZAGUIRE
SOTOMAYOR Manuel Hernan FAU
20148062282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.03.2025 10:34:41 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América

FACULTAD DE MEDICINA

VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO-SECCIÓN DOCTORADO

Lima, 06 de Marzo del 2025

DICTAMEN N° 000523-2025-UPG-VDIP-FM/UNMSM

DICTAMEN: APROBACIÓN DE PROYECTO

Visto la solicitud de **Aprobación de Proyecto de Tesis**, registrada en mesa de partes virtual con Expediente N° UNMSM- 20250009177, de fecha 21 de enero del 2025; y

Considerando:

Que, la Resolución Decanal N° 004022-2024-D-FM/UNMSM del 07 de agosto del 2024, autoriza la "GUÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, LA TESIS Y LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER Y DOCTOR" el **ítem 3°** se establece que, "El graduado presentará una solicitud dirigida al director del Vicedecanato de Investigación y Posgrado, pidiendo la aprobación del proyecto de tesis acompañando copia del informe satisfactorio del asesor y ejemplar que le indique la UPG (...). Asimismo, **inciso e**, se indica que el proyecto de tesis será sometido a evaluación por dos revisores (con fuerte énfasis en la revisión del método y del tema) designados a partir de la propuesta de los Coordinadores de cada Programa del Doctorado el mismo que tendrá un plazo de quince (15) días útiles como máximo, presentando en forma inmediata el informe y la calificación. Finalmente, el **inciso g**. indica que "Una vez aprobado el proyecto, éste tiene una vigencia de cuatro años desde la fecha del dictamen. Vencido este plazo, debe inscribir un nuevo proyecto y empezar desde la inscripción del tema de tesis";

Que, el expediente incluye el informe satisfactorio del Profesor **Dr. JORGE ODÓN ALARCÓN VILLAVERDE**, Asesor de Tesis designado mediante **DICTAMEN N° 002347-2024-UPG-VDIP.FM/UNMSM**, con Grado Académico de Doctor.

Que, habiendo cumplido la solicitante con la presentación de los requisitos exigidos para éste trámite, el Comité Directivo de la Unidad de Post Grado tomó el acuerdo **N° 081-CD-UPG-SV-2025**, mediante el cual se resolvió **Aprobar el Proyecto de Tesis** solicitado; y

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Vicedecano de Investigación y Posgrado;

SE DICTAMINA:

Aprobar el Proyecto de Tesis **«Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, 2025-2026»** presentado por la Mg: **Luz Jazmín Qquellon Palacios**, del Doctorado en Ciencias de la Salud.

El Proyecto aprobado tiene una vigencia de 04 años de plazo.

Perístrese, comuníquese y archívese.



DR. MANUEL HERNAN IZAGUIRE SOTOMAYOR
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO(e)

MIS/LLR/rsh

Firmado digitalmente por LOPEZ
REYES Lucy Herminia FAU
20148062282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.03.2025 09:18:34 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/Inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **CLACSCO**



Anexo 6: Aprobación de comité de ética



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0089-2025

En Lima, a los nueve días del mes de abril, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Doctoral titulado: "**Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú 2025 – 2026**" presentada por **Luz Jazmín Quellon Palacios** con código 24017148, para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 08 de abril de 2026"

Lima, 09 de abril de 2025



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I./F.M./U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CÓDIGO DOCENTE: 0A3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE MEDICINA
VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



OFICIO N° 0233-FM-VDIyP-SD-V-2025

Lima, 11 de noviembre de 2025

Señor Doctora

Karina Ivonne Colmenares Otiniano

Directora General

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Presente. -

Asunto: Presentación de proyecto de investigación doctoral

Atención: Unidad Funcional de Docencia e Investigación y
Comité de Investigación

Por medio del presente tengo a bien saludarla y, a la vez, presentarle a la Mg. **Luz Jazmín Qquellon Palacios**, identificada con DNI N° 73457804, teléfono 986145274 y correo electrónico: lqquellonp@unmsm.edu.pe, estudiante del programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual cuenta con el respaldo del gobierno peruano a través de Concytec-ProCiencia.

La Mg. Qquellon se encuentra realizando la investigación titulada **“Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú, 2025 - 2026”**, la cual cuenta con el dictamen de aprobación del proyecto por el programa doctoral y aprobación del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Dado que la población objetivo de la investigación corresponde a usuarios de Centros de Salud que brindan atención especializada a poblaciones altamente afectadas por el VIH y otras ITS (hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans), se solicita la revisión del trabajo de investigación con fin de obtener la autorización correspondiente para su ejecución en el **Centro de Salud Max Arias Schreiber**, durante un periodo de 6 meses, desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026.

Seguro de contar con su colaboración, aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestro saludo y expresar mi agradecimiento.

Cordialmente,

Dr. Javier Ruben Tovar Brandan

Vicedecano de Investigación
y Posgrado Facultad de Medicina-UNMSM

JTB/TEM/rs





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANATO DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0089-2025

En Lima, a los nueve días del mes de abril, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Doctoral titulado: "**Optimización del cultivo microbiológico y de pruebas moleculares para la detección de la resistencia antimicrobiana de *Neisseria gonorrhoeae* en poblaciones de alto riesgo de Lima y Callao, Perú 2025 – 2026**" presentada por **Luz Jazmín Qquellon Palacios** con código 24017148, para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 08 de abril de 2026"

Lima, 09 de abril de 2025



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CÓDIGO DOCENTE: 0A3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarrra
Presidente del CEI/FM/UNMSM